สอนสด
ทุกคอร์ส

FISHSIX

โรงเรียนกวดวิชา คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์

จำนวนเชิงซ้อน

© FISHSIX 2017

บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน

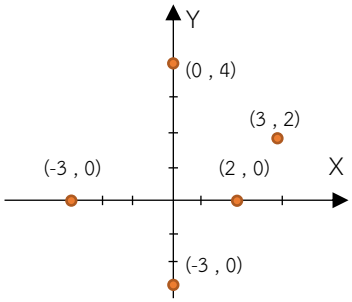
1.1 การสร้างจำนวนเชิงซ้อน

จำนวนเชิงซ้อน คือ จำนวนที่เขียนอยู่ในรูปของคู่อันดับ (a , b) เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆ

จำนวนเชิงซ้อน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่

1. จำนวนจินตภาพ คือจำนวนเชิงซ้อน (a , b) ซึ่งมีค่า a ≠ 0 และ b ≠ 0 (คือคู่อันดับที่ไม่อยู่บนแกน X และแกน Y) เช่น (4 , 5) , (6 , 14) เป็นต้น

2. จำนวนจินตภาพแท้ คือจำนวนเชิงซ้อน (a , b) ซึ่งมีค่า a = 0 (คือคู่อันดับที่อยู่บนแกน Y พอดี) เช่น (0 , 4) , (0 , -12) เป็นต้น



3. จำนวนจริง คือ จำนวนเชิงซ้อน (a , b) ซึ่งมีค่า b = 0 (คือคู่อันดับที่อยู่บนแกน X พอดี) เช่น (3 , 0) , (-5 , 0) เป็นต้น

หมายเหตุ กรณีที่เป็นจำนวนจริง (a , 0) อาจเขียนเป็น a ก็ได้ เช่น (3 , 0) อาจเขียนเป็น 3 หรือ (-5 , 0) อาจเขียนเป็น -5 เป็นต้น

1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจำนวนจินตภาพ

   1. (5 , 0) 2. (0 , 8) 3. (7 , 9) 4. (-3 , 0)

2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจำนวนจินตภาพแท้

   1. (5 , 0) 2. (0 , 8) 3. (7 , 9) 4. (-3 , 0)

3. จำนวนจริง 5 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

   1. (5 , 5) 2. (0 , 5) 3. (5 , 0) 4. (10 , -5)

การเท่ากัน , การบวก และการคูณจำนวนเชิงซ้อน

1. การเท่ากัน

   (a , b) = (c , d) ก็ต่อเมื่อ a = c และ b = d

2. การบวก

   (a , b) + (c , d) = (a + c , b + d)

3. การคูณ

   (a , b) × (c , d) = (ac – bd , ad + bc)

4. ผลบวกและผลลบของ (3 , 5) กับ (1 , 2) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

   1. (4 , 7) , (2 , 3)
   2. (-4 , 7) , (2 , -3)
   3. (-4 , -7) , (2 , 3)
   3. (4 , 7) , (-2 , -3)

5. ผลคูณของ (3 , 5) กับ (1 , 2) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

   1. (-13 , -1)
   2. (2 , 8)
   3. (13 , 1)
   4. (-7 , 11)

6. ผลลัพธ์ของ (0 , 1) × (0 , 1) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

   1. -1
   2. 0
   3. 1
   4. (0 , -1)

ข้อต้องรู้เกี่ยวกับ i

1. ค่าของ i ต่อไปนี้เป็นค่าพื้นฐานที่สำคัญ ควรจำให้แม่น

$i^2 = (0 , 1) \times (0 , 1) = ([0\times0 - 1\times1] , [0\times1 + 1\times0]) = (-1 , 0) = -1$

$i^3 = (i)(i^2) = (i)(-1) = -i$

$i^0 = +1$

สำหรับค่า i ยกกำลังสูง สามารถหาค่าได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้น 1 ให้นำหลักสิบและหลักหน่วยของเลขชี้กำลังมาหารด้วย 4 เพื่อหาเศษที่เหลือ

ขั้น 2 ให้หาค่า i ยกกำลังเศษที่เหลือจากขั้น 1 มาใช้เป็นคำตอบ

ตัวอย่าง จงหาค่า i^{8759}

แนวคิด ขั้นที่ 1 ให้นำหลักสิบและหลักหน่วยของเลขชี้กำลัง คือ 59 มาหารด้วย 4 เพื่อหาเศษ

$\frac{59}{4}$ = 14 เศษ 3

ขั้นที่ 2 จะได้ว่า $i^{8759} = i^3 = -i$

ตัวอย่าง จงหาค่า i^{84}

แนวคิด ขั้นที่ 1 ให้นำหลักสิบและหลักหน่วยของเลขชี้กำลังคือ 59 มาหารด้วย 4 เพื่อหาเศษ

$\frac{84}{4}$ = 21 เศษ 0

ขั้นที่ 2 จะได้ว่า $i^{84} = i^0 = +1$

2. จำนวนเชิงซ้อน (a , b) สามารถเขียนได้เป็น a + bi ได้ และเราจะเรียก a ว่าเป็น **ส่วนจริง (Re)** และเรียก b ว่าเป็น **ส่วนจินตภาพ (Im)** ของจำนวนเชิงซ้อน

ตัวอย่าง (2 , 3) = 2 + 3i ส่วนจริงคือ 2 , ส่วนจินตภาพคือ 3

(4 , -9) = 4 – 9i ส่วนจริงคือ 4 , ส่วนจินตภาพคือ -9

(0 , 8) = 0 + 8i = 8i ส่วนจริงคือ 0 , ส่วนจินตภาพคือ 8

(7 , 0) = 7 + 0i = 7 ส่วนจริงคือ 7 , ส่วนจินตภาพคือ 0

3. การบวก การลบ การคูณ จำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูป a + bi สามารถทำได้โดยใช้วิธีของพีชคณิตธรรมดาดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง จงหาผลลัพธ์ของ (3 – 2i) + (4 + 3i) – 6i

แนวคิด (3 – 2i) + (4 + 3i) – 6i = (3 + 4) + (-2i + 3i – 6i) = 7 – 5i

ตัวอย่าง จงหาผลลัพธ์ของ (3 – 2i) · (4 + 3i)

แนวคิด (3 – 2i) · (4 + 3i) = 12 + 9i – 8i – $6i^2$ = 12 + i – 6(-1) = 18 + i

4. หาก a + bi = c + di จะได้ว่า a = c และ b = d

7. $i^{24} + i^{177} + i^{258} + i^{4803}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0 2. i 3. 1 + i 4. 1 – i

8. $i^3 + i^9 + i^5 + i^6$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 1. -1 3. 0 4. 2

9. **(แนว En)** ค่าของ $i^8 + i^9 + i^{10} + i^{11} + i^{12} + i^{13} + ... + i^{80} + i^{81}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0 2. i 3. 1 + I 4. 1 – i

ฝึกทำ จงหาส่วนจริง (Re) และส่วนจินตภาพ (Im) ของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้

1. 1 + 2i Re คือ ..... Im คือ ..... 2. 2x - i Re คือ ..... Im คือ .....
3. a – 5i Re คือ ..... Im คือ ..... 4. 3i Re คือ ..... Im คือ .....
5. 2 Re คือ ..... Im คือ ..... 6. i^2 Re คือ ..... Im คือ.....

10. ผลลัพธ์ของ (5 – 6i) + (-3 + i) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 2 – 5i
2. -2 – 5i
3. 2 + 5i
4. -2 + 5i

11. ผลลัพธ์ของ (7 – 11i) – (2 + 3i) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 5 + 14i
2. 5 – 14i
3. -5 + 14i
4. -5 – 4i

12. ผลลัพธ์ของ (3 + 2i) · (4 + 7i) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 2 + 29i
2. 2 – 29i
3. -2 + 29i
4. -2 – 29i

13. ผลลัพธ์ของ (2 – 3i) · (6 + 4i) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 24 + 10i
2. 24 – 10i
3. -24 + 10i
4. -24 – 10i

14. ผลลัพธ์ของ $(4 + i)^2$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 15 + 8i
2. 15 – 8i
3. -15 + 8i
4. -15 – 8i

15. กำหนดให้ 2a – 3bi = 4 + 6i ค่า a และ b ที่สอดคล้องกับสมการนี้เท่ากับข้อใด

1. a = -2 , b = -2
2. a = 2 , b = -2
3. a = -2 , b = 2
4. a = 2 , b = 2

16. กำหนดให้ $2a + bi = 10$ ค่า a และ b ที่สอดคล้องกับสมการนี้เท่ากับข้อใด

1. $a = 5 , b = 5$
2. $a = 5 , b = 0$
3. $a = -5 , b = 5$
4. $a = -5 , b = 0$

17. กำหนดให้ $3a + (a - b)i = 2 + i$ ค่า a และ b ที่สอดคล้องกับสมการนี้เท่ากับข้อใด

1. $a = \frac{2}{3} , b = -\frac{2}{3}$
2. $a = \frac{2}{3} , b = -\frac{1}{3}$
3. $a = \frac{2}{3} , b = 1$
4. $a = \frac{2}{3} , b = 0$

18. จำนวนจริง x และ y ซึ่ง $(1 - i)x + (1 + i)y = 1 - 3i$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $x = 2 , y = 1$
2. $x = 2 , y = -1$
3. $x = -2 , y = 1$
4. $x = -2 , y = -1$

1.2 สมบัติพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน

คุณสมบัติการบวกและการคูณจำนวนเชิงซ้อน

ถ้า C เป็นเซตของจำนวนเชิงซ้อน และ Z_1 , Z_2 , Z_3 เป็นสมาชิกของ C

ลำดับที่	คุณสมบัติ	การบวก	การคูณ
1	ปิด	$Z_1 + Z_2 \in C$	$Z_1 \cdot Z_2 \in C$
2	การสลับที่	$Z_1 + Z_2 = Z_2 + Z_1$	$Z_1 \cdot Z_2 = Z_2 \cdot Z_1$
3	การเปลี่ยนกลุ่ม	$(Z_1 + Z_2) + Z_3 = Z_1 + (Z_2 + Z_3)$	$(Z_1 \cdot Z_2) \cdot Z_3 = Z_1 \cdot (Z_2 \cdot Z_3)$
4	เอกลักษณ์	คือ 0 เพราะ $Z + 0 = Z$ และ $0 + Z = Z$	คือ 1 เพราะ $Z \cdot 1 = Z$ และ $1 \cdot Z = Z$
5	ตัวผกผัน	ตัวผกผันการบวกของ z คือ (-z) เพราะ $Z + (-Z) = 0$	ตัวผกผันการคูณของ Z คือ Z^{-1} เพราะ $Z \cdot (Z^{-1}) = 1$

ตัวผกผันการบวกของ a + bi = - (a + bi) = -a – bi

หาก z = a + bi

ตัวผกผันการคูณของ $Z = Z^{-1} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$

ตัวอย่าง จงหาตัวผกผันการบวกของจำนวนเชิงซ้อน 5 – 4i

แนวคิด ตัวผกผันการบวกของ 5 – 4i = - (5 – 4i) = -5 + 4i

ตัวอย่าง จงหาตัวผกผันการคูณของจำนวนเชิงซ้อน 3 + 4i

แนวคิด $(3 + 4i)^{-1} = \frac{3-4i}{3^2+4^2} = \frac{3}{25} - \frac{4}{25}i$

19. จงหาตัวผกผันการบวกของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้

ก. -4 – 3i ข. 2 + i

1. ก. -4 + 3i ข. 2 – i
2. ก. 4 - 3i ข. -2 + i
3. ก. 4 + 3i ข. -2 – I
4. ก. -4 - 3i ข. 2 – i

20. ตัวผกผันการคูณของจำนวนเชิงซ้อน -4 – 3i มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{4}{25} + \frac{3}{25}i$
2. $-\frac{4}{25} + \frac{3}{25}i$
3. 4 + 3i
4. -4 + 3i

21. ตัวผกผันการคูณของจำนวนเชิงซ้อน 3 + 5i มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{3}{34} + \frac{5}{34}i$
2. $-\frac{3}{34} - \frac{5}{34}i$
3. -3 + 5i
4. -3 – 5i

สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน

นิยาม สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน a + bi คือ จำนวนเชิงซ้อน a – bi

เขียนแทนสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน a + bi ด้วย $\overline{a + bi}$

จากบทนิยามจะได้ $\overline{a + bi}$ = a – bi

ฝึกทำ จงหาค่าต่อไปนี้

1. $\overline{4 + 3i}$ = ...
2. $\overline{8 - 2i}$ = ...
3. $\overline{-9 - 8i}$ = ...
4. $\overline{-6 + 3i}$ = ...
5. $\overline{9i}$ = ...
6. $\overline{7}$ = ...

สมบัติของสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน

ให้ z , z_1 และ z_2 เป็นจำนวนเชิงซ้อน จะได้ว่า

1) $Re(z) = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$ และ $Im(z) = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$
2) $\bar{\bar{z}} = z$
3) $\overline{\frac{1}{z}} = \frac{1}{\bar{z}}$ เมื่อ $z \neq 0$
4) $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z_1} + \bar{z_2}$
5) $\overline{z_1 - z_2} = \bar{z_1} - \bar{z_2}$
6) $\overline{z_1 z_2} = \bar{z_1} \cdot \bar{z_2}$
7) $\left(\frac{\bar{z_1}}{z_2}\right) = \frac{\bar{z_1}}{\bar{z_2}}$ เมื่อ $z_2 \neq 0$
8) $(\bar{z^n}) = (\bar{z})^n$

22. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $\overline{(z + 3)(z - 2)} = (\bar{z} + 3)(\bar{z} - 2)$ ข. $\left(\overline{\frac{z+4}{z-3}}\right) = \left(\frac{\bar{z}+4}{\bar{z}-3}\right)$

1. ก. ถูก ข. ผิด 2. ข. ถูก ก. ผิด 3. ก. ถูก ข. ถูก 4. ก. ผิด ข. ผิด

ข้อควรเพิ่มทราบเกี่ยวกับสังยุค

1) $(a + bi) \cdot \overline{(a + bi)} = (a + bi) \cdot (a - bi) = a^2 - b^2 i^2 = a^2 + b^2$

โปรดจำให้แม่น $(a + bi) \cdot (a - bi) = a^2 + b^2$

จะเห็นว่า ผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนกับสังยุคของจำนวนเชิงซ้อนนั้นเป็นจำนวนจริง

2) เกี่ยวกับการหารจำนวนเชิงซ้อน อาจใช้สังยุคช่วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง จงหาผลลัพธ์ $\frac{3+4i}{1+2i}$

แนวคิด **วิธีที่ 1** ใช้สังยุคตัวหารคูณทั้งเศษและส่วน

$$\frac{3+4i}{1+2i} = \frac{3+4i}{1+2i} \times \frac{1-2i}{1-2i}$$

$$= \frac{3-6i+4i-8i}{1^1+2^2}$$

$$= \frac{11-2i}{5}$$

$$= \frac{11}{5} - \frac{2}{5}i$$

วิธีที่ 2 ใช้สูตร $\frac{a+bi}{c+di} = \frac{ac+bd+(cb-ad)i}{c^2+d^2}$

ดังนี้ $\frac{3+4i}{1+2i} = \frac{(3)(1)+(4)(2)+(1[4]-3[2])i}{1^1+2^2}$

$$= \frac{11-2i}{5}$$

$$= \frac{11}{5} - \frac{2}{5}i$$

23. ผลลัพธ์ของ (4 + 5i)(4 – 5i) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 16 2. 25 3. 32 4. 41

24. ผลลัพธ์ของ $(1 + \sqrt{3}i)(1 - \sqrt{3}i)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 2
2. 4
3. 8
4. 16

25. ผลลัพธ์ของ $\frac{3+4i}{1+2i}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{3}{34} - \frac{5}{34}i$
2. $-\frac{3}{34} - \frac{5}{34}i$
3. $\frac{11}{5} + \frac{2}{5}i$
4. $-\frac{11}{5} - \frac{2}{5}i$

26. ผลลัพธ์ของ $\frac{2+i}{2-i}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$
2. $\frac{3}{5} - \frac{4}{5}i$
3. $-\frac{3}{5} + \frac{5}{5}i$
4. $-\frac{3}{5} - \frac{4}{5}i$

27. จำนวนเชิงซ้อน z ที่สอดคล้องกับสมการ $(2 - i)z = 4 + 2i$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $6 + 8i$
2. $6 - 8i$
3. $\frac{6}{5} - \frac{8}{5}i$
4. $-\frac{6}{5} - \frac{8}{5}i$

28. **(แนว En)** ถ้า $(x , y) \cdot (3 , 4) = (20 , 15)$ จำนวนเชิงซ้อน (x , y) คือข้อใดต่อไปนี้

1. $(\frac{20}{25} , \frac{15}{25})$
2. $(\frac{20}{4} , \frac{15}{3})$
3. $(\frac{20}{3} , \frac{15}{4})$
4. $(\frac{24}{5} , \frac{-7}{5})$

29. ถ้าจำนวนเชิงซ้อน z ที่สอดคล้องกับสมการ $z(1 + i) = 4$ แล้ว $\bar{z}$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $2 + 2i$
2. $2 - 2i$
3. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$
4. $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$

30. ถ้าจำนวนเชิงซ้อน z ที่สอดคล้องกับสมการ $2iz = 12 - 8i$ แล้ว $\bar{z}$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. -4 + 6i
2. -4 + 6i
3. -8 + 12i
4. -8 – 12i

31. ถ้า $\bar{z} = 4 + 3i$ และ $zw - 2w - 1 = 0$ ตัวผกผันการคูณของ w เท่ากับข้อใด

1. 2 + 3i
2. 2 – 3i
3. 1 + i
4. 1 – i

32. ถ้า $z_1 = 2 + 3i$ และ $z_1 \cdot \overline{z_2} + 2\overline{z_2} = 1$ แล้ว z_2^{-1} เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 4 + 3i
2. 4 – 3i
3. 1 + i
4. 1 – i

พิจารณาดังตัวอย่างต่อไปนี้

$(1 + i)^2 = 1^2 + 2i + i^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$

$(1 - i)^2 = 1^2 - 2i + i^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$

จำให้แม่น $(1 + i)^2 = 2i$ และ $(1 - i)^2 = -2i$

33. ค่าของ $(1 + i)^4$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 4
2. -4
3. -4i
4. -4i

34. ค่าของ $(1 + i)^5$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -3 + 3i
2. -4 + 4i
3. 2 – 2i
4. 3 – 3i

35. ค่าของ $(2 + 2i)^8$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 4096
2. -4096
3. 4069i
4. -4096i

36. ค่าของ $\left[\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}i\right]^{100}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 2. -1 3. i 4. -i

37. ถ้า z = a + bi และ $\frac{1}{z}=\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2+2+i$ แล้ว |a| + |b| มีค่าเท่ากับข้อใด

1. $\frac{1}{2}$ 2. $\frac{3}{4}$ 3. 1 4. 3

จำให้แม่น $(a+b\sqrt{3}i)^3=(-8)a^3$

$(a\sqrt{3}+bi)^3=(-8)(bi)^3$

ตัวอย่าง $(1+\sqrt{3}i)^3=(-8)(1)^3=-8$

$(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i)^3=(-8)(-\frac{1}{2})^3=(-8)(-\frac{1}{8})=1$

$(3\sqrt{3}+2i)^3=(-8)(2i)^3=(-8)(8i)^3=(-8)(-8i)=64i$

$(-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i)^3=(-8)(-\frac{1}{2}i)^3=(-8)(-\frac{1}{8}i^3)=(-8)(-\frac{1}{8})(-i)=-i$

38. ค่าของ $\left(\frac{1+\sqrt{3}i}{2}\right)^{15}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 2. -1 3. i 4. -i

39. **(แนว En)** ให้ Z = -1 - $\sqrt{3}$i แล้ว $Z^6-\bar{Z}^6$ เท่ากับเท่าใด

40. **(แนว En)** ถ้า $2z^3=1+\sqrt{3}i$ แล้ว $\frac{z^{18}}{i-z^{27}}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$ 2. $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$ 3. 2 + 2i 4. 2 – 2i

1.3 รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน

กำหนดจำนวนเชิงซ้อน $z = a + bi$ และให้ $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ จะได้ว่ารากที่สองของ z คือ

$$\begin{cases} \pm\left(\sqrt{\frac{r+a}{2}} + \sqrt{\frac{r-a}{2}}\,i\right) & \text{เมื่อ } b \geq 0 \\ \pm\left(\sqrt{\frac{r+a}{2}} + \sqrt{\frac{r-a}{2}}\,i\right) & \text{เมื่อ } b < 0 \end{cases}$$

41. รากที่สองของ 5 + 12i เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. ±(2 + i)
2. ±(2 - i)
3. ±(3 + 2i)
4. ±(3 – 2i)

42. รากที่สองของ 3 + 4i เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. ±(2 + i)
2. ±(2 - i)
3. ±(3 + $\sqrt{6}$i)
4. ±(3 - $\sqrt{6}$i)

43. รากที่สองของ -15 – 8i เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. ±(1 + 4i)
2. ±(1 – 4i)
3. ±(3 + 3i)
4. ±(3 – 3i)

44. รากที่สองของ 18i เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

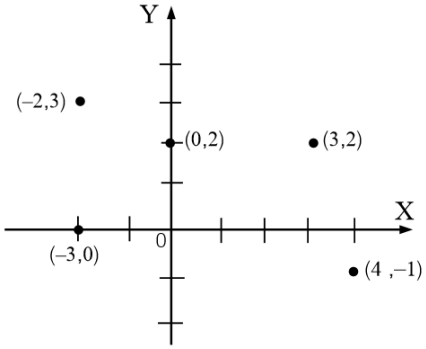
1. ±(1 + 4i)
2. ± (1 – 4i)
3. ±(3 + 3i)
4. ±(3 – 3i)

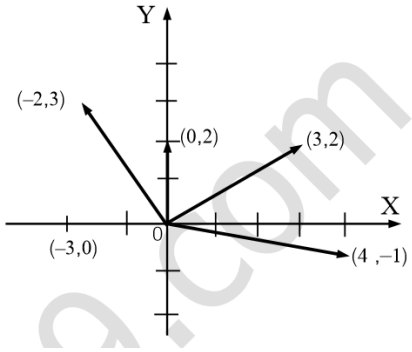
45. **(แนว มช)** ผลคูณคำตอบของสมการ $x^2 + 1 - \sqrt{3}i = 0$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 + $\sqrt{3}$i
2. 1 - $\sqrt{3}$i
3. 2 + 2$\sqrt{3}$i
4. 2 - 2$\sqrt{3}$i

1.4 กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

จำนวนเชิงซ้อน 3 + 2i แทนได้ด้วยจุด (3 , 2) หรือแทนด้วยเวกเตอร์ที่มีจุด (0 , 0) เป็นจุดเริ่มต้น และจุด (3 , 2) เป็นจุดเริ่มต้น และจุด (3 , 2) เป็นจุดสิ้นสุด ส่วนจำนวนเชิงซ้อนอื่นๆ เช่น -3 , 2i , 4 – i , -2 + 3i อาจเขียนแทนได้ดังรูป





ค่าของจำนวนเชิงซ้อน a + bi ใดๆ คือความยาวจากจุด (0 , 0) ตรงไปถึงจุดจำนวนเชิงซ้อนนั้นๆ บนระนาบ XY

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน a + bi เขียนแทนด้วย |a + bi| ซึ่งหาได้จาก

$$| a + bi | = \sqrt{a^2 + b^2}$$

ฝึกทำ จงหาค่าต่อไปนี้

1. $| 4 + 3i | =$
2. $| 6 - i | =$
3. $| 8 | =$
4. $| - 7 | =$
5. $| 5i | =$
6. $| 3i | =$
7. $| -8i | =$

คุณสมบัติสำคัญของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

ให้ z และ w เป็นจำนวนเชิงซ้อนใดๆ แล้ว

(1) $| z | \geq 0$ เสมอ

(2) $| z | = | -z | = | \bar{z} | = | -\bar{z} |$

(3) $| \bar{z} |^2 = z \cdot \bar{z}$ หรือ $| z | = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$

(4) $| z^n | = | z |^n$ เมื่อ n เป็นจำนวนเต็ม

(5) $| z |^{-1} = | z^{-1} | = \frac{1}{|z|}$ เมื่อ $z \neq 0$

(6) $| zw | = | z | | w |$

(7) $| \frac{z}{w} | = \frac{|z|}{|w|}$ เมื่อ $w \neq 0$

(8) $| z + w | \leq | z | + | w |$

(9) $|z - w| \geq |z| - |w|$

(10) $|z| = 0$ ก็ต่อเมื่อ $z = 0$

(11) ส่วนจริงของ $z \leq |z|$ และส่วนจินตภาพ $z \leq |z|$

46. ให้ z_1 , z_2 เป็นจำนวนเชิงซ้อน และ $\overline{z_1}$ เป็นสังยุคของ z_1 จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $|\overline{z_1}| = |z_1|$ ข. $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$ ค. $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$

ข้อความต่อไปนี้สรุปเกี่ยวกับข้อความข้างต้นได้ **ถูกต้อง**

1. มีข้อถูกเพียงข้อเดียว
2. มีข้อถูก 2 ข้อ
3. มีข้อถูก 3 ข้อ
4. ผิดทุกข้อ

47. **(แนว มช)** $\left|\frac{(2-\sqrt{3}i)\cdot(1-i)}{(\sqrt{6}+i)\cdot(1+i)}\right|$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

48. ค่าสัมบูรณ์ของ $(1 - 3i)^2(3 - 4i)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 15
2. 30
3. 42
4. 50

49. ถ้า $(a + bi)(3 - 4i) = -4 + 3i$ แล้ว $|a + bi|$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1
2. $\sqrt{5}$
3. 15
4. 25

50. **(แนว En)** ถ้า z เป็นจำนวนเชิงซ้อน ซึ่ง $z \neq 0$ และ $(5 - 12i)z^2 (-3 + 4i) = 130\overline{z}$ แล้ว $|z|$ (ค่าสัมบูรณ์ของ z) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\sqrt{2}$
2. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
3. $\frac{1}{2}$
4. 2

51. **(แนว En)** ถ้า z เป็นจำนวนเชิงซ้อนซึ่ง $|(7 - 24i)(3 + 4i) z^4| = 500$ แล้ว $z \cdot \overline{z}$ มีค่าเท่าใด

52. ถ้า z คือจำนวนเชิงซ้อนที่มี $|z| = \sqrt{13}$ และ $\overline{Z} = x - 2i$ เมื่อ $x > 0$ แล้ว z คือข้อใด

1. $3 + 2i$
2. $9 + 2i$
3. $3 - 2i$
4. $9 - 2i$

53. ถ้า z เป็นจำนวนเชิงซ้อน ซึ่งมีส่วนจริงมากกว่า 0 และมีส่วนจินตภาพเป็น 1 และ $|z|^2 = 5$ แล้ว z^{-1} มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{2+i}{5}$
2. $\frac{2-i}{5}$
3. $\frac{4+i}{5}$
4. $\frac{4-i}{5}$

54. **(แนว En)** ถ้า z เป็นจำนวนเชิงซ้อนซึ่ง $|z| = |3 - 4i|$ และ $|z - 1| = \sqrt{30}$ แล้วส่วนจริงของ z มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -2
2. -4
3. 2
4. 4

55. กำหนดให้ $z_1 = 3 + 4i$ และ z_2 เป็นจำนวนเชิงซ้อน ถ้า $z_1 \cdot z_2$ เป็นจำนวนจริง และ $z_1 + z_2$ เป็นจำนวนจริงแล้ว $|z_1| + |z_2|$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 5
2. $5 + \sqrt{2}$
3. $5 + 2\sqrt{2}$
4. 1

56. **(แนว มช)** กำหนดให้ $z = x + yi$ เป็นจุดใดๆ บนระนาบเชิงซ้อน จะได้ว่ากราฟของสมการ $|z - i| = 2$ เป็นกราฟรูปใดต่อไปนี้

1. เส้นตรง
2. วงกลม
3. วงรี
4. ไฮเพอร์โบลา

10.5 จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

จำนวนเชิงซ้อน a + bi อาจเขียนให้อยู่ในรูปเชิงขั้วได้ดังนี้

$a + bi = r \cdot (\cos\theta + i \sin\theta)$

เมื่อ $r = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$

θ เรียกว่า argument of z ซึ่งหาค่าได้จาก

กรณีที่ 1 หาก z อยู่ในควอดรันที่ 1

$\theta = \tan^{-1}\left|\frac{b}{a}\right|$

หาก z อยู่ในควอดรันที่ 2

$\theta = 180^\circ - \tan^{-1}\left|\frac{b}{a}\right|$

หาก z อยู่ในควอดรันที่ 3

$\theta = 180^\circ + \tan^{-1}\left|\frac{b}{a}\right|$

หาก z อยู่ในควอดรันที่ 3

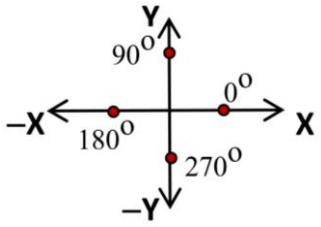
$\theta = 360^\circ - \tan^{-1}\left|\frac{b}{a}\right|$

กรณีที่ 2 หาก z อยู่บนแกน X พอดี $\theta = 0^\circ$

หาก z อยู่บนแกน Y พอดี $\theta = 90^\circ$

หาก z อยู่บนแกน -X พอดี $\theta = 180^\circ$

หาก z อยู่บนแกน -Y พอดี $\theta = 270^\circ$



57. รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน 1 + i คือข้อใดต่อไปนี้

1. $3\sqrt{2}\ (\cos45^\circ + i \sin30^\circ)$
2. $3\sqrt{2}\ (\cos314^\circ + i \sin315^\circ)$
3. $\sqrt{2}\ (\cos45^\circ + i \sin45^\circ)$
4. $\sqrt{2}\ (\cos314^\circ + i \sin315^\circ)$

58. รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน $-2 + 2\sqrt{3}i$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $4(\cos120^\circ + i \sin120^\circ)$
2. $4(\cos210^\circ + i \sin210^\circ)$
3. $10(\cos120^\circ + i \sin120^\circ)$
4. $10(\cos210^\circ + i \sin210^\circ)$

59. รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน $-5\sqrt{3} - 5i$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $4(\cos120^\circ + i \sin120^\circ)$
2. $4(\cos210^\circ + i \sin210^\circ)$
3. $10(\cos120^\circ + i \sin120^\circ)$
4. $10(\cos210^\circ + i \sin210^\circ)$

60. รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน 3 – 3i คือข้อใดต่อไปนี้

1. $3\sqrt{2}$ (cos45° + i sin30°)
2. $3\sqrt{2}$ (cos314° + i sin315°)
3. $\sqrt{2}$ (cos45° + i sin45°)
4. $\sqrt{2}$ (cos314° + i sin315°)

61. รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน – 3i คือข้อใดต่อไปนี้

1. (cos90° + i sin90°)
2. 3(cos90° + i sin90°)
3. (cos270° + i sin270°)
4. 3(cos270° + i sin270°)

การคูณ และการหาร จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

ทฤษฎีบท ให้ $z_1 = r_1 (\cos\theta_1 + i \sin\theta_1)$ และ $z_2 = r_2 (\cos\theta_2 + i \sin\theta_2)$

จะได้ว่า 1. $z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$

2. $\frac{1}{z_2} = \frac{1}{r_2} (\cos\theta_2 - i \sin\theta_2)$
3. $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)]$
4. $\overline{z_1} = r_1 [\cos(-\theta_1) + i \sin(-\theta_1)]$

62. ถ้ากำหนด $z_1 = 2(\cos25°)$ และ $z_2 = 3(\cos35° + i \sin35°)$ แล้วค่าของ $z_1 \cdot z_2$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $3 + 3\sqrt{3}i$
2. $3 - 3\sqrt{3}i$
3. $-3 + 3\sqrt{3}i$
4. $-3 - 3\sqrt{3}i$

63. ถ้ากำหนด $z_1 = 6(\cos110° + i \sin110°)$ และ $z_2 = 2(\cos80° + i \sin80°)$ แล้วค่าของ $\frac{z_1}{z_2}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $3 + 3\sqrt{3}i$
2. $3 - 3\sqrt{3}i$
3. $-3 + 3\sqrt{3}i$
4. $-3 - 3\sqrt{3}i$

การยกกำลัง จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

ทฤษฎีบท ถ้า $z = r \cdot (\cos\theta + i \sin\theta)$ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก

จะได้ $z^n = r^n \cdot (\cos n\theta + i \sin n\theta)$

64. ถ้า $z = 2(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)$ แล้วค่าของ z^3 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\sqrt{3} + i$
2. $\sqrt{3} - 1$
3. $8i$
4. $-8i$

65. ค่าของ $(\sqrt{3} + i)^9$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $3 + 3\sqrt{3}i$
2. $3 - 3\sqrt{3}i$
3. $-3 + 3\sqrt{3}i$
4. $-3 - 3\sqrt{3}i$

66. **(แนว En)** ให้ $Z_1 = \cos 12^\circ + i \sin 12^\circ$ และ $Z_2 = -\cos 16^\circ - i \sin 16^\circ$ แล้วสังยุคของ $(\frac{z_1}{z_2})^{15}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$
2. $\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$
3. $\frac{-\sqrt{3}i+i}{2}$
4. $\frac{-\sqrt{3}i-i}{2}$

67. **(แนว En)** ถ้า z_1 และ z_2 เป็นจำนวนเชิงซ้อน ซึ่ง $z_1 = (\cos\frac{\pi}{16} + i \sin\frac{\pi}{16})^4$ และ $\overline{z_2} = \overline{2 + i} - \frac{\sqrt{2}}{z_1}$ แล้วส่วนจินตภาพของ z_2 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0
2. 1
3. -1
4. 2

1.6 รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน

ทฤษฎีบท ถ้า $z = r \cdot (\cos\theta + i \sin\theta)$

แล้วรากที่ n ของ $z = \sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\theta}{n} + \frac{360^\circ}{n}k\right) + i \sin\left(\frac{\theta}{n} + \frac{360^\circ}{n}k\right)\right]$

เมื่อ $k \in \{0 , 1 , 2 , \dots , n-1\}$

68. เซตคำตอบที่สอดคล้องกับรากที่ 3 ของ -64 คือข้อใดต่อไปนี้

1. $\{2 + 2\sqrt{3}i , -5 , -2 + 2\sqrt{3}i\}$
2. $\{2 + 2\sqrt{3}i , -6 , 2 - 2\sqrt{3}i\}$
2. $\{2 + 2\sqrt{3}i , -7 , -2 + 2\sqrt{3}i\}$
4. $\{2 + 2\sqrt{3}i , -4 , 2 - 2\sqrt{3}i\}$

69. เซตคำตอบที่สอดคล้อง $z^4 = 16$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $\{2 , 2i , -4 , -4i\}$
2. $\{4 , 4i , -2 , -2i\}$
3. $\{2 , 2i , -2 , -2i\}$
4. $\{3 , 2i , -4 , -2i\}$

70. คำตอบในควอดรันต์ที่ 2 ของสมการ $z^4 = 2 + 2\sqrt{3}i$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $2(\cos 105^\circ + i \sin 105^\circ)$
2. $2(\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ)$
3. $\sqrt{2}(\cos 105^\circ + i \sin 105^\circ)$
4. $\sqrt{2}(\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ)$

1.7 สมการพหุนาม

การแก้สมการพหุนามในระบบจำนวนเชิงซ้อนสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การแยกตัวประกอบ การใช้สูตร การจัดให้เป็นกำลังสองสัมบูรณ์ เป็นต้น รายละเอียดของการแก้สมการพหุนาม ให้ศึกษาจากตัวอย่างต่อไปนี้

71. รากของสมการ $x^2 + 2x - 1 = 0$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $-3 \pm \sqrt{2}$
2. $-2 \pm \sqrt{2}$
3. $-1 \pm \sqrt{2}$
4. $\pm \sqrt{2}$

72. กำหนดให้ x เป็นรากของสมการ $x^2 + 8x + 25 = 0$ แล้วค่าของ $|x|$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 3
2. 5
3. 8
4. 13

73. รากของสมการ $z^2 + 2z + 2 = 0$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $\left|\frac{3}{\sqrt{2}} \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right|$
2. $-1 \pm \sqrt{7}i$
3. $1 \pm 2i$
4. $-1 \pm i$

74. กำหนดให้ x_1 , x_2 เป็นรากทั้งสองของสมการ $x^2 + 2x - 2 + 4i = 0$ แล้วจะได้ว่าค่าของ $|x_1|^2 + |x_2|^2$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 4
2. 8
3. 10
4. 12

75. รากของสมการ $x^2 - 6ix + 7 = 0$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $-1 \pm \sqrt{2}$
2. $-1 \pm \sqrt{2}$
3. $-i$, $7i$
4. $-i$, $8i$

76. รากของสมการ $z^2 + iz + 2 = 0$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. i , -2i
2. i , -i
3. -i , 2i
4. i , -2i

77. รากของสมการ $z^2 + (1 + i)z + i = 0$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. i , 3 + i
2. -1 , -i
3. 7i , -i
4. 8i , -i

78. รากของสมการ $x^4 + 5x^2 - 36 = 0$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. {i , -i , 5i , -5i}
2. {2i , -2i , 3i , -3i}
3. {i , -i , 2i , -2i}
4. {2i , -2i , 5i , -5i}

79. เซตคำตอบของสมการ $x^4 - 2x^2 - 3x - 2 = 0$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $\{-1 , 1 , \frac{1+\sqrt{3}i}{2} , \frac{-1-\sqrt{3}i}{2}\}$
2. $\{-2 , 1 , \frac{1+\sqrt{3}i}{2} , \frac{1-\sqrt{3}i}{2}\}$
3. $\{-3 , 3 , \frac{1+\sqrt{3}i}{2} , \frac{-1-\sqrt{3}i}{2}\}$
4. $\{-1 , 2 , \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} , \frac{-1-\sqrt{3}i}{2}\}$

โดยทั่วไปแล้วสมการพหุนามดีกรีสูง (ตัวแปรยกกำลัง) มักจะมีคำตอบหลายคำตอบหากต้องการหาว่า เมื่อนำคำตอบทั้งหมดมาบวกกัน หรือมาคูณกัน จะได้ค่าเท่าใด อาจหาได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{ผลบวกของคำตอบ} = \frac{\text{สัมประสิทธิ์พจน์ที่ } 2}{-\text{สัมประสิทธิ์พจน์ที่ } 1}$$

$$\text{ผลคูณของคำตอบ} = (-1)^{\text{กำลังสูงสุดของพหุนาม}} \left(\frac{\text{ค่าคงตัว}}{\text{สัมประสิทธิ์พจน์ที่ } 1}\right)$$

ตัวอย่าง จาก $z^2 + 5z + 6 = 0$

$$\text{จะได้ว่า ผลบวกของคำตอบ} = \frac{\text{สัมประสิทธิ์พจน์ที่ } 2}{-\text{สัมประสิทธิ์พจน์ที่ } 1} = -\frac{5}{1} = -5$$

$$\text{ผลคูณของคำตอบ} = (-1)^{\text{กำลังสูงสุดของพหุนาม}} \left(\frac{\text{ค่าคงตัว}}{\text{สัมประสิทธิ์พจน์ที่ } 1}\right)$$

$$= (-1)^2\left(\frac{6}{1}\right)$$

$$= 6$$

ตัวอย่าง จาก $z^2 + 2z^2 + 2z + 1 = 0$

$$\text{จะได้ว่า ผลบวกของคำตอบ} = \frac{\text{สัมประสิทธิ์พจน์ที่ } 2}{-\text{สัมประสิทธิ์พจน์ที่ } 1} = -\frac{2}{1} = -2$$

$$\text{ผลคูณของคำตอบ} = (-1)^{\text{กำลังสูงสุดของพหุนาม}} \left(\frac{\text{ค่าคงตัว}}{\text{สัมประสิทธิ์พจน์ที่ } 1}\right)$$

$$= (-1)^2\left(\frac{6}{1}\right)$$

$$= 6$$

80. ให้ z_1 และ z_2 คือรากสมการ $z^2 + 2x - 2(1 + 2i) = 0$ แล้วข้อใดคือค่าของ $z_1 + z_2$

1. 2
2. -2
3. 2i
4. -2i

81. ผลบวกของค่า x จากสมการ $x^2 - ix - 3i + 1 = 0$ ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. 0
2. 1
3. -1
4. I

82. ให้ α และ β เป็นคำตอบของสมการ $z^2 + (2i - 3)z + (5 - i) = 0$ แล้วต่อไปนี้ข้อใดถูก

1. $\alpha + \beta = 3 - 2i$; $\alpha\beta = 5 - i$
2. $\alpha + \beta = -1 + 4i$; $\alpha\beta = -5 - i$
3. $\alpha + \beta = -1 + 2i$; $\alpha\beta = 1 + 5i$
4. $\alpha + \beta = -3 - 4i$; $\alpha\beta = -1 + 5i$

83. **(แนว มช)** ถ้า $Z^3 - 3Z^2 + 5Z - 3 = 0$ มี Z_1 , Z_2 , Z_3 เป็นรากของสมการแล้ว $(Z_1 , Z_2 , Z_3)^2$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

84. เซตที่กำหนดให้ในข้อใดต่อไปนี้ เป็นเซตคำตอบของสมการ $w^3 + 2w^2 + 2w + 1 = 0$

1. $\{-1 , \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i , \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \}$
2. $\{-1 , \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i , \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \}$
3. $\{-1 , \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i , -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \}$
4. $\{\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i , \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\}$

85. ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ $x^5 + 9x^3 - 8x^2 - 72 = 0$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -2
2. -1
3. 0
4. 2

86. ผลบวกของค่าสัมบูรณ์ของรากสมการ $x^3 + 2x^2 + 9x + 18 = 0$ คือข้อใด

1. 2
2. -2
3. 8i
4. 8

ทฤษฎีบท กำหนด P(x) = 0 เป็นสมการพหุนามกำลัง n เมื่อ $n \geq 1$
และมี “สัมประสิทธิ์ของตัวแปรเป็นจำนวนจริง”
“ถ้า a + bi เป็นรากของสมการ แล้ว a – bi จะเป็นรากของสมการด้วย
เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง โดยที่ $b \neq 0$”

ทฤษฎีบท กำหนด P(x) = 0 เป็นสมการพหุนามกำลัง n เมื่อ $n \geq 1$
และมี “สัมประสิทธิ์ของตัวแปรเป็นจำนวนตรรกยะ”
“ถ้า $a + \sqrt{b}$ เป็นรากของสมการ แล้ว $a - \sqrt{b}$ ก็จะเป็นรากของสมการด้วย
เมื่อ a เป็นจำนวนตรรกยะ และ $\sqrt{b}$ เป็นจำนวนอตรรยะ”

87. สมการของพหุนามที่มีคำตอบเป็น 2 และ 3 คือข้อใดต่อไปนี้

1. $x^2 - 5x + 5 = 0$
2. $x^2 - 5x + 6 = 0$
3. $x^2 - 5x + 7 = 0$
4. $x^2 - 5x + 8 = 0$

88. สมการที่มีจำนวนเชิงซ้อน $8 + \sqrt{3}i$ และ $8 - \sqrt{3}i$ เป็นคำตอบของสมการ คือสมการใด

1. $x^2 + 16x + 67 = 0$
3. $x^2 - 16x - 67 = 0$
3. $x^2 + 16x - 67 = 0$
4. $x^2 - 16x + 67 = 0$

89. รากหนึ่งของสมการ $x^2 - px + q = 0$ คือ $2 - 3i$ แล้ว แล้วค่าของ $q - p$ เท่ากับข้อใด

1. 5
2. 9
3. 17
4. 23

90. กำหนดให้ $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ โดยที่ a , b , c เป็นจำนวนจริง ถ้า $1 + \sqrt{2}i$ และ -1 เป็นคำตอบของสมการนี้ แล้วค่า $a + b + c$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1
2. 3
3. 5
4. 7

91. กำหนดให้ $x^4 - 12x^3 + bx^2 + cx + 125 = 0$ โดยที่ b , c เป็นจำนวนเต็ม ถ้า $2 - i$ และ $4 + 3i$ เป็นบางคำตอบของสมการนี้ แล้วค่าของ $b - c$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 82
2. -82
3. 164
4. 202

เฉลย

บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน

1.	ตอบข้อ 3.	2.	ตอบข้อ 2.	3.	ตอบข้อ 3.	4.	ตอบข้อ 1.
5.	ตอบข้อ 4.	6.	ตอบข้อ 4.	7.	ตอบข้อ 1.	8.	ตอบข้อ 3.
9.	ตอบข้อ 3.	10.	ตอบข้อ 1.	11.	ตอบข้อ 2.	12.	ตอบข้อ 3.
13.	ตอบข้อ 2.	14.	ตอบข้อ 1.	15.	ตอบข้อ 2.	16.	ตอบข้อ 2.
17.	ตอบข้อ 2.	18.	ตอบข้อ 2.	19.	ตอบข้อ 3.	20.	ตอบข้อ 2.
21.	ตอบข้อ 1.	22.	ตอบข้อ 1.	23.	ตอบข้อ 4.	24.	ตอบข้อ 2.
25.	ตอบข้อ 4.	26.	ตอบข้อ 1.	27.	ตอบข้อ 3.	28.	ตอบข้อ 4.
29.	ตอบข้อ 1.	30.	ตอบข้อ 2.	31.	ตอบข้อ 2.	32.	ตอบข้อ 2.
33.	ตอบข้อ 2.	34.	ตอบข้อ 2.	35.	ตอบข้อ 1.	36.	ตอบข้อ 2.
37.	ตอบข้อ 3.	38.	ตอบข้อ 3.	39.	ตอบ 0	40.	ตอบข้อ 2.
41.	ตอบข้อ 2.	42.	ตอบข้อ 1.	43.	ตอบข้อ 1.	44.	ตอบข้อ 3.
45.	ตอบข้อ 2.	46.	ตอบข้อ 2.	47.	ตอบข้อ 1.	48.	ตอบข้อ 4.
49.	ตอบข้อ 1.	50.	ตอบข้อ 4.	51.	ตอบ 2.	52.	ตอบข้อ 2.
53.	ตอบข้อ 2.	54.	ตอบข้อ 1.	55.	ตอบข้อ 4.	56.	ตอบข้อ 2.
57.	ตอบข้อ 3.	58.	ตอบข้อ 1.	59.	ตอบข้อ 4.	60.	ตอบข้อ 2.
61.	ตอบข้อ 4.	62.	ตอบข้อ 1.	63.	ตอบข้อ 3.	64.	ตอบข้อ 4.
65.	ตอบข้อ 4.	66.	ตอบข้อ 2.	67.	ตอบข้อ 1.	68.	ตอบข้อ 4.
69.	ตอบข้อ 3.	70.	ตอบข้อ 3.	71.	ตอบข้อ 3.	72.	ตอบข้อ 2.
73.	ตอบข้อ 4.	74.	ตอบข้อ 4.	75.	ตอบข้อ 3.	76.	ตอบข้อ 1.
77.	ตอบข้อ 2.	78.	ตอบข้อ 4.	79.	ตอบข้อ 4.	80.	ตอบข้อ 2.
81.	ตอบข้อ 4.	82.	ตอบข้อ 1.	83.	ตอบ 9	84.	ตอบข้อ 3.
85.	ตอบข้อ 3.	86.	ตอบข้อ 4.	87.	ตอบข้อ 2.	88.	ตอบข้อ 4.
89.	ตอบข้อ 2.	90.	ตอบข้อ 2.	91.	ตอบข้อ 4.		

ตะลุยโจทย์
บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน

1.1 การสร้างจำนวนเชิงซ้อน

1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจำนวนจินตภาพ

1. (3 , 0)　2. (0 , 9)　3. (-2 , 4)　4. (-9 , 0)

2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจำนวนจินตภาพแท้

1. (3 , 0)　2. (0 , 9)　3. (-2 , 4)　4. (-9 , 0)

3. (2 , 3) + (5 , 6) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. (-3 , -3)　2. (7 , 9)　3. (9 , 7)　4. (10 , 18)

4. (2 , 3) + (5 , 6) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. (-3 , -3)　2. (7 , 9)　3. (9 , 7)　4. (10 , 18)

5. (3 , 4) · (2 , 5) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. (5 , 9)　2. (1 , -1)　3. (-14 , 23)　4. (6 , 20)

6. i^{2538} มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1　2. -1　3. 0　4. 2

7. i^{1995} มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1　2. -1　3. -i　4. i

8. $i^{20} \cdot i^{46} \cdot i^{38} \cdot i^{31} \cdot i^{16}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 2. -1 3. -i 4. i

9. $\frac{1}{i^{25}} + i^{77} + i^{88} + i^{99}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 – i 2. -1 – i 3. -i 4. i

10. $\frac{i^{88}+i^{100}+i^{101}+i^{105}}{i^{88}+i^{35}+i^{45}+i^{56}}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 – i 2. -1 – i 3. $\frac{3+3i}{1-i}$ 4. $\frac{2+2i}{1-i}$

11. $i + i^2 + i^3 + i^4$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 2. -1 3. 0 4. 2

12. $i^{107} + i^{108} + i^{109} + i^{110}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 2. -1 3. 0 4. 2

13. ข้อใดต่อไปนี้ผิด

1. $i + i^2 + i^3 + \ldots i^{100} = 0$
2. $i + i^2 + i^3 + \ldots i^{121} = i$
3. $i + i^2 + i^3 + \ldots i^{254} = -1 + i$
4. $i + i^2 + i^3 + \ldots i^{723} = 1$

14. $i + i^3 + i^5 + i^7 + i^9 + i^{11} + \ldots + i^{729}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0 2. i 3. 1 + i 4. 1 – i

15. $i - i^3 + i^5 - i^7 + i^9 - i^{11} + i^{13} - i^{15} + i^{17} - i^{19}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. i 2. 10i 3. 1 + i 4. 1 – i

16. $i^2 + i^4 + i^6 + i^8 + \ldots + i^{280}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 2. -1 3. 0 4. 2

17. $i + i^3 + i^5 + i^7 + \ldots + i^{729}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 2. -i 3. 0 4. 2

18. $i^{15} + i^{17} + i^{19} + \ldots + i^{97}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 2. -i 3. 0 4. 2

19. $i - i^2 + i^3 - i^4 + \ldots + i^{35}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 2. -i 3. 0 4. 2

20. $i - i^3 + i^5 - i^7 + i^9 - i^{11} + \ldots - i^{39}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 21 2. -21i 3. 20 4. 20i

21. $i^2 - i^4 + i^6 - i^8 + \ldots + i^{100}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 21 2. -21i 3. -50i 4. -50

22. ค่าของ $(\frac{1}{i}) + (\frac{1}{i})^2 + (\frac{1}{i})^3 + \ldots + (\frac{1}{i})^{79}$ ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 2. -1 3. i 4. -i

23. $i \cdot i^2 \cdot i^3 \cdot i^4 \cdot i^5 \cdot \ldots \cdot i^{37}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 2. -1 3. i 4. -i

24. (3 – 5i) + (-7 + 2i) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -44 – 3i
2. -5 – 3i
3. -6 – 3i
4. -7 – 3i

25. (7 – 2i) + (3 – 2i) + (7 + 8i) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -4 – 3i
2. -5 – 3i
3. -6 – 3i
4. -7 – 3i

26. (3 – 2i) + (5i) + (7 - i) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 10 + 2i
2. -5 – 3i
3. -6 – 3i
4. -7 – 3i

27. (3 + 2i) – (4 – 5i) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 10 + 2i
2. -5 – 3i
3. -6 – 3i
4. -1 + 7i

28. (-2 + i) – (-1 + 2i) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 10 + 2i
2. -5 – 3i
3. -6 – 3i
4. -1 + 7i

29. (1 + 2i)(3 + 4i) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -5 + 10i
2. -4 + 10i
3. -6 + 10i
4. -7 + 10i

30. $(\sqrt{3} - i)(\sqrt{2} + \sqrt{3}i)$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $(\sqrt{6} + \sqrt{3}) + (3 - \sqrt{2}i)$
2. $(\sqrt{7} + \sqrt{3}) + (3 - \sqrt{2}i)$
3. -6 + 10i
4. -7 + 10i

31. $(2 – 2i)^2$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 4
2. -4i
3. 8i
4. -8i

32. $(2 - 3i)^2$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -5 – 12i
2. -4 + 10i
3. -6 + 10i
4. -7 + 10i

33. $(2 + 3i)^3$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -5 – 12i
2. -4 + 10i
3. -6 + 10i
4. -46 – 9i

34. 2i (1 - i)(3 + 2i) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -5 – 12i
2. -4 + 10i
3. -6 + 10i
4. -46 – 9i

35. (5 + 4i)(-2 - i)(5 – 4i)(-2 + i) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -5 – 12i
2. -4 + 10i
3. -6 + 10i
4. -46 – 9i

36. ถ้า a , b $\in$ R และ 3a + (a + b) i = 6 + i แล้วค่าของ $a - 2b^2$ ตรงกับข้อใด

1. -1
2. 0
3. 1
4. 2

37. ถ้า x , y $\in$ R และ x (1 + 2i) – y (1 - i) + 1 = 0 แล้วค่าของ $x^2 + y^2$ ตรงกับข้อใด

1. $\frac{5}{9}$
2. $\frac{6}{9}$
3. $\frac{7}{9}$
4. $\frac{8}{9}$

38. ถ้า (x +yi) + i = (2y – 3 , -2x) แล้วข้อใดต่อไปนี้คือค่าของ x + yi

1. 1 + i
2. -1 + i
3. 1 – i
4. -1 – i

39. ค่าของ xy จากสมการ $\frac{19+yi}{x+2i}$ = 5 – 7i คือข้อใดต่อไปนี้

1. 2
2. 3
3. 5
4. 8

40. ถ้า x , y $\in$ R และ $(2+3i)x^2 - (3-2i)y = 2x - 3y + 15i$ แล้ว x + y มีค่าเท่ากับข้อใด

1. 5 2. 7 3. 9 4. 11

41. เซตคำตอบที่สอดคล้องกับสมการ $(2+3i)x^2 - (3-2i)y = 2x - 3y + 15i$ มีค่าเท่ากับข้อใด

1. $\{0 , \frac{15}{2}\}$ หรือ {1 , 6}
2. $\{1 , \frac{15}{2}\}$ หรือ {1 , 6}
3. $\{2 , \frac{15}{2}\}$ หรือ {1 , 6}
4. $\{3 , \frac{15}{2}\}$ หรือ {1 , 6}

42. กำหนด $z_1 = a_1 + b_1i$ และ $z_2 = a_2 + b_2i$ เงื่อนไขที่ทำให้ $z_1 + z_2$ เป็นจำนวนจริงคือข้อใดต่อไปนี้

1. $b_1 = -b_2$ 2, $b_1 = b_2$ 3. $b_1 = -b_2 + 1$ 4. $b_1 = -b_2 + 2$

43. กำหนด $z_1 = a_1 + b_1i$ และ $z_2 = a_2 + b_2i$ เงื่อนไขที่ทำให้ $z_1 + z_2$ เป็นจำนวนจินตภาพแท้ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $a_1 = -a_2 , b_1 \neq -b_2$
2. $b_1 = b_2$
2. $a_1 = -a_2 , b_1 = -b_2$
4. $b_1 = -b_2 + 2$

44. กำหนด $z_1 = a_1 + b_1i$ และ $z_2 = a_2 + b_2i$ เงื่อนไขที่ทำให้ $z_1 \cdot z_2$ เป็นจำนวนจริง คือข้อใดต่อไปนี้

1. $a_1b_2 = a_2b_1$
2. $a_1b_2 = -a_2b_1$
3. $a_1b_2 = -a_2b_1 + 1$
4. $a_1b_2 = -a_2b_1 + 2$

1.2 สมบัติพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน

45. ตัวผกผันการบวกและการคูณของจำนวนเชิงซ้อน (3 , -7) คือข้อใดต่อไปนี้

1. (-3 , 7) , $(\frac{3}{58} , \frac{7}{58})$
2. (7 , -3) , $(\frac{3}{58} , \frac{7}{58})$
3. (-3 , 7) , $(\frac{3}{10} , \frac{7}{10})$
4. (7 , -3) , $(\frac{3}{10} , \frac{7}{10})$

46. ตัวผกผันการบวกและการคูณของจำนวนเชิงซ้อน 3 – 4i คือข้อใดต่อไปนี้

1. $-4 + 3i , \frac{3}{25} + \frac{4}{25}i$
2. $-4 + 3i , \frac{3}{5} + \frac{4}{55}i$
3. $-3 + 4i , \frac{3}{25} + \frac{4}{25}i$
4. $-3 + 4i , \frac{3}{5} + \frac{4}{55}i$

47. ตัวผกผันการบวกและการคูณของจำนวนเชิงซ้อน 2 - $\sqrt{2}$i คือข้อใดต่อไปนี้

1. (-2 + $\sqrt{2}$i , $\frac{1}{\sqrt{6}} + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$i)
2. ($\sqrt{2}$ − 2i , $\frac{1}{\sqrt{6}} + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$i)
3. (-2 + $\sqrt{2}$i , $\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$i)
4. ($\sqrt{2}$ − 2i , $\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$i)

48. ตัวผกผันการบวกและการคูณของจำนวนเชิงซ้อน -3 - $\sqrt{2}$i คือข้อใดต่อไปนี้

1. (-$\sqrt{2}$ − 3i , $-\frac{3}{11} + \frac{\sqrt{2}}{11}$i)
2. (3 + $\sqrt{2}$i , $-\frac{3}{11} + \frac{\sqrt{2}}{11}$i)
3. (-$\sqrt{2}$ − 3i , $-\frac{3}{\sqrt{11}} + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{11}}$i)
4. (3 + $\sqrt{2}$i , $-\frac{3}{\sqrt{11}} + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{11}}$i)

49. อินเวอร์สการคูณของจำนวนเชิงซ้อน $(2 - 3i)^2$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. 4 + 4i
2. -4 + 4i
3. $-\frac{6}{169} + \frac{12}{169}$i
4. $-\frac{5}{169} + \frac{12}{169}$i

50. อินเวอร์สการคูณของจำนวนเชิงซ้อน $(i\sqrt{-1} + \sqrt{-4})^3$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{11}{125}+\frac{2}{125}$i
2. $\frac{11}{125}+\frac{2}{125}$i
3. $-\frac{6}{169}+\frac{12}{169}$i
4. $-\frac{5}{169}+\frac{12}{169}$i

51. อินเวอร์สการคูณของจำนวนเชิงซ้อน $\frac{4+i}{1+4i}$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{8}{17}+\frac{15}{17}$i
2. $-\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$i
3. $\frac{8}{17}+\frac{15}{17}$i
4. $-\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$i

52. กำหนดให้ z_1 = 1 + 2i , z_2 = 2 + i แล้ว $\overline{z_1 + z_2}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 − i
2. -1 − i
3. 3 − 3i
4. i

53. กำหนดให้ z_1 = 1 + 2i , z_2 = 2 + i แล้ว $\overline{z_1 - z_2}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 − i
2. -1 − i
3. 3 − 3i
4. i

54. กำหนดให้ z_1 = 1 + 2i , z_2 = 2 + i แล้ว $\overline{z_1 z_2}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 – i 2. -1 – i 3. 3 – 3i 4. I

55. กำหนดให้ $z_1 = 1 + 2i$, $z_2 = 2 + i$ แล้ว $\left(\frac{\bar{z_1}}{z_2}\right)$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 – i 2. -1 – 3i 3. $\frac{6}{5} - \frac{3}{5}i$ 4. $\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$

56. จำนวนเชิงซ้อน $\frac{3+2i}{2-3i}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{2}{5} - \frac{1}{5}i$ 2. $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}i$ 3. $\frac{7}{2} - \frac{1}{2}i$ 4. i

57. จำนวนเชิงซ้อน $\frac{4+3i}{1+i}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{2}{5} - \frac{1}{5}i$ 2. $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}i$ 3. $\frac{7}{2} - \frac{1}{2}i$ 4. i

58. จำนวนเชิงซ้อน $\frac{1}{2-3i}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{2}{13} - \frac{3}{13}i$ 2. $\frac{2}{13} + \frac{3}{13}i$ 3. $\frac{7}{2} - \frac{1}{2}i$ 4. i

59. จำนวนเชิงซ้อน $\frac{2-2i}{4i}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$ 2. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ 3. 1 - i 4. 1 + i

60. จำนวนเชิงซ้อน z ที่สอดคล้องกับสมการ $z(1 - 3i) = 2 + 7i$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. -8 + 19i 2. -8 – 19i 3. $-\frac{19}{10} - \frac{13}{10}i$ 4. $-\frac{19}{10} + \frac{13}{10}i$

61. จำนวนเชิงซ้อน z ที่สอดคล้องกับสมการ $(2 + i)z + i = 3$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. -1 – i 2. -1 + i 3. 1 – i 4. 1 + i

62. ถ้าจำนวนเชิงซ้อน z ที่สอดคล้องกับสมการ $3iz = 18 – 9i$ แล้ว $\bar{z}$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. -1 – i 2. -1 + i 3. 1 – i 4. 1 + i

63. จำนวนเชิงซ้อน z ที่สอดคล้องกับสมการ $z^{-1}(1+\sqrt{3}i) = 1-\sqrt{3}i$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{2}{5} - \frac{1}{5}i$ 2. $\frac{3}{5} + \frac{1}{5}i$ 3. $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 2. $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

64. ถ้า $z = \frac{1}{i} + \frac{1}{i^2} + \frac{1}{i^3} + \ldots \frac{1}{i^9}$ แล้วค่าของ (z^{-1}) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{2}{5} - \frac{1}{5}i$ 2. $\frac{3}{5} + \frac{1}{5}i$ 3. $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 2. $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

65. ค่าของ $(1+i)^{10}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 2. -1 3. -32i 4. 32i

66. ค่าของ $(2+2i)^8$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1096 2. -1096 3. -4096 4. 4096

67. ค่าของ $(1-i)^5$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 4 + 4i 2. -4 + 4i 3. -32i 32i

68. อินเวอร์สการคูณของจำนวนเชิงซ้อนของ $z = \frac{(1-i)^4}{1+2i}$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{11}{125} + \frac{2}{125}i$ 2. $-\frac{1}{4} - \frac{1}{2}i$ 3. $-\frac{6}{169} + \frac{12}{169}i$ 4. $-\frac{1}{3} - \frac{1}{2}i$

69. ถ้าจำนวนเชิงซ้อน z ที่สอดคล้องกับสมการ $z = \frac{(1-i)^3}{1-i^3}$ แล้ว $\bar{z}$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{2}{5} - \frac{1}{5}i$ 2. $\frac{3}{5} + \frac{1}{5}i$ 3. -2 4. 2

70. ถ้า z_1 , z_2 เป็นจำนวนเชิงซ้อน ซึ่ง $z_1 = \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{27}$ และ $z_2 = 2i^{50} - i^{177}$ แล้วค่าของ $z_1 + z_2 + \overline{z_2} + z_2^{-1}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{1}{5}(i - 12)$ 2. $\frac{1}{5}(11i - 12)$ 3. $\frac{1}{5}(i + 12)$ 4. $\frac{1}{5}(11i + 12)$

71. ค่าของ $\left(\frac{i+\sqrt{3}}{2}\right)^{21}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 2. -1 3. i 4. -i

72. **(แนว En)** กำหนดให้ $z = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ จำนวนจริงของ z^5 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -1 2. $-\frac{1}{2}$ 3. $\frac{1}{2}$ 4. 1

73. ถ้า $m = \frac{-1+2i}{3}$, $n = \frac{-1+2i}{3}$ แล้ว $m^2 + n^2 - 2nm$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -1 – i 2. -1 + i 3. $\frac{16}{9}$ 4. $-\frac{16}{9}$

74. กำหนดให้ $w = \frac{1+z}{i-iz}$ แล้ว z มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{w^2+2iw-1}{w^2+1}$ 2. $\frac{w^2-2iw+1}{w^2+1}$ 3. $\frac{w^2+2iw-1}{w^2-1}$ 4. $\frac{w^2+2iw+1}{w^2-1}$

75. กำหนดให้ x และ y เป็นจำนวนจริงซึ่งสอดคล้องกับสมการ $3 + ix^2y = \overline{x^2 + y + 4i}$ แล้วคู่อันดับ (x , y) คือข้อใดต่อไปนี้

1. (-1 , -1) 2. (-1 , 1) 3. (1 , -1) 4. (2 , -1) หรือ (-2 , -1)

76. กำหนดให้ z และ w เป็นจำนวนเชิงซ้อน แล้วข้อใดต่อไปนี้ **ผิด**

1. ถ้า a , b เป็นส่วนจริงของ z , w ตามลำดับแล้ว a + b จะเป็นส่วนจริงของ z + w
2. $z \neq \overline{z}$
3. ถ้า $\overline{z} = -z$ แล้วส่วนจริงของ z = 0
4. ถ้าส่วนจินตภาพของ $z \neq 0$ แล้ว $z \neq \overline{z}$

1.3 รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน

77. รากที่สองของ 8 + 6i เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. ±(3 + i)
2. ±(4 + i)
3. ±(5 + i)
4. ±(6 + i)

78. รากที่สองของ 5 + 12i เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. ±(3 + 2i)
2. $\pm\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)$
3. $\pm(2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}\mathrm{i})$
4. ±(4 - i)

79. รากที่สองของ 15 – 8i เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. ±(3 + 2i)
2. $\pm\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)$
3. $\pm(2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}\mathrm{i})$
4. ±(4 - i)

80. รากที่สองของ 8 - 6i เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. ±(3 - i)
2. ±(3 + i)
3. ±(10 - i)
4. ±(10 + i)

81. รากที่สองของ 4 – 3i เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. ±(3 + 2i)
2. $\pm\left(\frac{3}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{i}\right)$
3. $\pm\left(\frac{3}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{i}\right)$
4. ±(3 - 2i)

82. รากที่สองของ i เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. ±(3 + 2i)
2. $\pm\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)$
3. $\pm(2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}\mathrm{i})$
4. ±(4 – i)

83. รากที่สองของ 16i เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. ±(3 + 2i)
2. $\pm\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)$
3. ±(2$\sqrt{2}$ + 2$\sqrt{2}$i)
4. ±(4 - i)

84. รากที่สองของ -2i เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. ±(1 + i)
2. ±(1 - i)
3. ±(2 + i)
4. ±(2 + i)

1.4 กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

85. ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนของ 3 + 4i มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 5
2. 6
3. 7
4. 8

86. |5 +2i| + |6 − 8i| มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 18
2. 23
3. 35
4. 72

87. |3i| + |2| มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 5
2. 11
3. 13
4. 15

88. ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน (1 - i)(1 + i)(3 + 4i)(12 − 5i) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 150
2. 140
3. 130
4. $\sqrt{5}$

89. ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน $\frac{(2-\sqrt{3}i)(3+4\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{(\sqrt{6}+\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 5
2. 4
3. 3
4. $\sqrt{5}$

90. ค่าสัมบูรณ์ของ $\frac{(\sqrt{2}+\sqrt{3}i)^2}{(1+\sqrt{3})^2(3-4i)^3}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $-\frac{1}{100}$ 2. $-\frac{1}{10}$ 3. $\frac{1}{10}$ 4. $\frac{1}{100}$

91. ถ้า z = $\sqrt[3]{\sqrt{3}+\sqrt{5}i}$ ค่าสัมบูรณ์ของ z จะเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 2 2. $\sqrt{2}$ 3. 6 4. 8

92. ถ้า $(a + bi)(3 - 4i)^2 = (4 - 3i)$ แล้ว $|a - bi|$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $\sqrt{2}$ 2. 5 3. $5\sqrt{5}$ 4. 25

93. ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน z จากสมการ $\frac{2+i}{2-i}+\frac{3+4i}{1+2i} = z^2$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $\sqrt{2\sqrt{3}}$ 2. $\sqrt{3\sqrt{2}}$ 3. $\sqrt{3\sqrt{3}}$ 4. $\sqrt{2\sqrt{2}}$

94. ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน $(2 + 3i)^2 - (1 - 4i)^2$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 50 2. 40 3. 30 4. $10\sqrt{5}$

95. ถ้า z = i – 1 แล้ว $|z - \frac{1}{z}|^2$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 2. $\frac{3}{2}$ 3. $\frac{5}{2}$ 4. 3

96. ถ้า z เป็นจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในควอดรันต์ที่ 1 บนระนาบเชิงซ้อน โดยมี $|z|^2 = 5$ และส่วนจินตภาพ = 1 แล้ว z^{-1} เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{2+i}{5}$ 2. $\frac{2-i}{5}$ 3. $\frac{2+i}{\sqrt{5}}$ 4. $\frac{2-i}{\sqrt{5}}$

97. ถ้า 3z + 4i = zi + 4 แล้ว $|z|^2$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 16 2. 17 3. 18 4. $\frac{16}{5}$

98. ให้ z เป็นจำนวนเชิงซ้อนใดๆ กราฟของ |z| = 1 จะมีลักษณะตามข้อใดต่อไปนี้

1. วงกลมจุดศูนย์กลาง (0 , 0) , รัศมี = 1
2. วงกลมจุดศูนย์กลาง (0 , 0) , รัศมี = 2
3. วงกลมจุดศูนย์กลาง (3 , 0) , รัศมี = 1
4. วงกลมจุดศูนย์กลาง (3 , 0) , รัศมี = 2

99. ให้ z เป็นจำนวนเชิงซ้อนใดๆ กราฟของ |z - 3| = 2 จะมีลักษณะตามข้อใดต่อไปนี้

1. วงกลมจุดศูนย์กลาง (0 , 0) , รัศมี = 1
2. วงกลมจุดศูนย์กลาง (0 , 0) , รัศมี = 2
3. วงกลมจุดศูนย์กลาง (3 , 0) , รัศมี = 1
4. วงกลมจุดศูนย์กลาง (3 , 0) , รัศมี = 2

100. ให้ z เป็นจำนวนเชิงซ้อนใดๆ กราฟของ |z – 1 – 3i| = 2 จะมีลักษณะตามข้อใดต่อไปนี้

1. วงกลมจุดศูนย์กลาง (0 , -2) , รัศมี = 2
2. วงกลมจุดศูนย์กลาง (0 , -2) , รัศมี = 3
3. วงกลมจุดศูนย์กลาง (1 , 3) , รัศมี = 2
4. วงกลมจุดศูนย์กลาง (1 , 3) , รัศมี = 3

101. ให้ z เป็นจำนวนเชิงซ้อนใดๆ กราฟของ $|z|^2 = z + \bar{z}$ จะมีลักษณะตามข้อใดต่อไปนี้

1. วงกลมจุดศูนย์กลาง (0 , -2) , รัศมี = 2
2. วงกลมจุดศูนย์กลาง (0 , -2) , รัศมี = 3
3. วงกลมจุดศูนย์กลาง (1 , 3) , รัศมี = 2
4. วงกลมจุดศูนย์กลาง (1 , 3) , รัศมี = 3

102. ให้ z เป็นจำนวนเชิงซ้อนใดๆ กราฟของ |2z + i| = |z + 2i| จะมีลักษณะตามข้อใด

1. วงกลมจุดศูนย์กลาง (0 , 0) , รัศมี = 1
2. วงกลมจุดศูนย์กลาง (0 , 0) , รัศมี = 2
3. วงกลมจุดศูนย์กลาง (-1 , 0) , รัศมี = 1
4. วงกลมจุดศูนย์กลาง (-1 , 0) , รัศมี = 2

103. ให้ z เป็นจำนวนเชิงซ้อนใดๆ กราฟของ $|z|^2 + z + \bar{z} = 3$ จะมีลักษณะตามข้อใด

1. วงกลมจุดศูนย์กลาง (0 , 0) , รัศมี = 1
2. วงกลมจุดศูนย์กลาง (0 , 0) , รัศมี = 2
3. วงกลมจุดศูนย์กลาง (-1 , 0) , รัศมี = 1
4. วงกลมจุดศูนย์กลาง (-1 , 0) , รัศมี = 2

1.5 จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

104. รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน z = 3 + 3i คือข้อใดต่อไปนี้

1. $3\sqrt{2}\ (\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$
2. $3\sqrt{2}\ (\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ)$
3. $\sqrt{2}\ (\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$
4. $\sqrt{2}\ (\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ)$

105. รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน $z = -1 + \sqrt{3}i$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $\sqrt{2}\ (\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$
2. $\sqrt{2}\ (\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$
3. $2(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$
4. $2(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$

106. รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน $-\sqrt{3} - i$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $2(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$
2. $2(\cos 210^\circ + i \sin 210^\circ)$
3. $4(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$
4. $4(\cos 210^\circ + i \sin 210^\circ)$

107. รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน z = 2 - 2i คือข้อใดต่อไปนี้

1. $2\sqrt{2}\ (\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$
2. $2\sqrt{2}\ (\cos 315^\circ + i \sin 315^\circ)$
3. $\sqrt{2}\ (\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$
4. $\sqrt{2}\ (\cos 315^\circ + i \sin 315^\circ)$

108. รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน z = 3i คือข้อใดต่อไปนี้

1. $3(\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ)$
2. $3(\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ)$
3. $3(\cos 180^\circ + i \sin 180^\circ)$
4. $3(\cos 270^\circ + i \sin 270^\circ)$

109. รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน z = -2 คือข้อใดต่อไปนี้

1. $2(\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ)$
2. $2(\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ)$
3. $2(\cos 180^\circ + i \sin 180^\circ)$
4. $2(\cos 270^\circ + i \sin 270^\circ)$

110. ถ้า θ เป็นมุมบวกที่เล็กที่สุดจากสมการ $\sqrt{2}\ (\cos\theta + i \sin\theta) = 1 - i$ แล้ว θ คือข้อใด

1. 315°
2. 300°
3. 325°
4. 345°

111. จำนวนเชิงซ้อน $z = 2(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\sqrt{2} + \sqrt{2}i$ 2. $\sqrt{3} + \sqrt{2}i$ 3. $1 + \sqrt{2}i$ 4. $2 + \sqrt{2}i$

112. จำนวนเชิงซ้อน $z = \sqrt{3}(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6})$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\sqrt{2} + \sqrt{2}i$ 2. $\sqrt{3} + \sqrt{2}i$ 3. $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 4. $2 + \sqrt{2}i$

113. จำนวนเชิงซ้อน $z = \frac{\sqrt{3}}{2}(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3})$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{3}{4}i$ 2. $\sqrt{3} + \sqrt{2}i$ 3. $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 4. $2 + \sqrt{2}i$

114. กำหนดให้ $z_1 = 2(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6})$ และ $z_2 = \sqrt{3}(\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6})$ แล้ว $z_1 \cdot z_2$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{3}{4}i$ 2. $\sqrt{3} + \sqrt{2}i$ 3. $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 4. $2\sqrt{3}$

115. กำหนดให้ $z_1 = 4(\cos\frac{4\pi}{3} + i\sin\frac{4\pi}{3})$ และ $z_2 = 2(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3})$ แล้ว $\frac{z_1}{z_2}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{3}{4}i$ 2. $\sqrt{3} + \sqrt{2}i$ 3. $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 4. -2

116. กำหนดให้ $z_1 = 6(\cos70^\circ + i\sin70^\circ)$ และ $z_2 = 3(\cos10^\circ + i\sin10^\circ)$ แล้ว $\frac{z_1}{z_2}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 2. $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 3. $1 + \sqrt{3}i$ 4. $1 - \sqrt{3}i$

117. จำนวนเชิงซ้อน $(1 + \sqrt{3}i)^8$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $128 + 128\sqrt{3}i$ 2. $-128 - 128\sqrt{3}i$ 3. $128i$ 4. $-128i$

118. จำนวนเชิงซ้อน $(1 - i)^{10}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -32i
2. 32i
3. 30i
4. -30i

119. กำหนด $(1 - i)^4 = r(\sin\theta + i\cos\theta)$ โดยที่ $r > 0$ และ $-\pi \le \theta \le \pi$ จะได้ว่า

1. $r = 4$, $\theta = \frac{\pi}{3}$
2. $r = 4$, $\theta = -\frac{\pi}{2}$
3. $r = 4$, $\theta = \pm\frac{\pi}{2}$
4. $r = 4$, $\theta = \pi$

120. จำนวนเชิงซ้อน $[3(\cos\frac{\pi 5}{6} + i\sin\frac{\pi 5}{6})]^{-1}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{3}{4}i$
2. $-\frac{\sqrt{3}}{6} - \frac{1}{6}i$
3. $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$
4. $2\sqrt{3}$

121. จำนวนเชิงซ้อน $(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i)^{-4}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$
2. $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$
3. $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}i$
4. $2 - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

122. กำหนดให้ $z_1 = 4(\cos30^\circ + i\sin30^\circ)$ และ $z_2 = \frac{1}{2}(\cos45^\circ + i\sin45^\circ)$ แล้วค่าของ $z_1^4 \cdot z_2^8$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{1}{2}(-2 + \sqrt{3}i)$
2. $\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{3}i)$
3. $\frac{1}{2}(-3 + \sqrt{3}i)$
4. $\frac{1}{2}(-4 + \sqrt{3}i)$

1.6 รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน

123. รากที่ 4 ของจำนวนเชิงซ้อนของ 1 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. {2 , -2 , 2i , -2i}
2. {2 , -2 , i , -i}
3. {1 , -1 , i , -i}
4. {1 , -1 , -2i , -2i}

124. รากที่ 4 ของจำนวนเชิงซ้อนของ -1 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. {2 , -2 , 2i , -2i}
2. {2 , -2 , i , -i}
3. {1 , -1 , i , -i}
4. {1 , -1 , -2i , -2i}

125. รากที่ 3 ของ 8 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. {-2 , -1 + $\sqrt{3}$i , -1 - $\sqrt{3}$i}
2. {-2 , -$\sqrt{3}$ – I , - $\sqrt{3}$ + i}
2. {2 , -1 + $\sqrt{3}$i , -1 - $\sqrt{3}$i}
4. {2 . -$\sqrt{3}$ – I , - $\sqrt{3}$ + i}

126. รากที่ 3 ของ -1 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. {-1 , $-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}$ i , $-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}$ i}
2. {1 , $-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}$ i , $-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}$ i}
3. {-1 , $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}$ i , $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}$ i}
4. {1 , $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}$ i , $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}$ i}

127. รากที่ 3 ของจำนวนเชิงซ้อนของ i มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. {-i , $\frac{\sqrt{3}-i}{2}$, $\frac{-\sqrt{3}-i}{2}$}
2. {-i , $\frac{\sqrt{3}+i}{2}$, $\frac{-\sqrt{3}+i}{2}$}
3. {i , $\frac{\sqrt{3}-i}{2}$, $\frac{-\sqrt{3}-i}{2}$}
4. {i , $\frac{\sqrt{3}+i}{2}$, $\frac{-\sqrt{3}+i}{2}$}

128. รากที่ 3 ของจำนวนเชิงซ้อนของ 8i มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. {-2i , $\sqrt{3}$ + i , -$\sqrt{3}$ + i}
2. {-2i , $\sqrt{3}$ - i , -$\sqrt{3}$ - i}
3. {2i , $\sqrt{3}$ + i , -$\sqrt{3}$ + i}
4. {2i , $\sqrt{3}$ - i , -$\sqrt{3}$ - i}

129. รากที่ 3 ของจำนวนเชิงซ้อนของ -8i มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. {-2i , $\sqrt{3}$ + i , -$\sqrt{3}$ + i}
2. {-2i , $\sqrt{3}$ - i , -$\sqrt{3}$ - i}
3. {2i , $\sqrt{3}$ + i , -$\sqrt{3}$ + i}
4. {2i , $\sqrt{3}$ - i , -$\sqrt{3}$ - i}

130. รากที่ 6 ของ 1 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. {-1 , 1 , $\sqrt{3}$ ± i , -$\sqrt{3}$ ± i}
2. {-1 , 1 , 1 ± $\sqrt{3}$i , -1 ± $\sqrt{3}$i}
3. {-1 , 1 , $\frac{\sqrt{3}\pm i}{2}$, $\frac{-\sqrt{3}\pm i}{2}$}
4. {-1 , 1 , $\frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$, $\frac{-1\pm\sqrt{3}i}{2}$}

1.7 สมการพหุนาม

131. รากของสมการ z^2 + 2z + 8 = 0 คือข้อใดต่อไปนี้

1. 1 ± $\sqrt{7i}$
2. -1 ± $\sqrt{7i}$
3. 1 ± 2i
4. -1 ± 2i

132. รากของสมการ z^2 - 2x + 5 = 0 คือข้อใดต่อไปนี้

1. 1 ± $\sqrt{7i}$
2. -1 ± $\sqrt{7i}$
3. 1 ± 2i
4. -1 ± 2i

133. กำหนดให้ x เป็นรากของสมการ x^2 − 6x + 45 = 0 แล้วค่าของ |x| เท่ากับข้อใด

1. 3
2. 5
3. $3\sqrt{5}$
4. $5\sqrt{5}$

134. รากของสมการ z^2 − (3 + 2i)z + (-1 + 3i) = 0 คือข้อใดต่อไปนี้

1. i , 3 + i
2. 2i , -3i
3. 7i , -i
4. 8i , -i

135. รากของสมการ z^2 − 2z − 2 + 4i = 0 คือข้อใดต่อไปนี้

1. -1 + 2i , 3 − i
2. 4 − 2i , -4 + 2i
3. 1 − 2i , -3 + i
4. 2 − 4i , -2 + 4i

136. รากของสมการ z^2 − 4z + (4 − 2i) = 0 คือข้อใดต่อไปนี้

1. i , 3 + i
2. -1 , -i
3. 7i , -i
4. 3 − i , 1 − i

137. คำตอบในควอดรันต์ที่ 2 ของสมการ $z^5 = 2 - 2\sqrt{3}i$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $\sqrt[5]{4}\,(\cos 132^\circ + i \sin 132^\circ)$
2. $\sqrt[5]{4}\,(\cos 164^\circ + i \sin 164^\circ)$
3. $(\cos 132^\circ + i \sin 132^\circ)$
4. $(\cos 164^\circ + i \sin 164^\circ)$

138. รากของสมการ $x^2 + ix + 6 = 0$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $-1 \pm \sqrt{2}$
2. $-3i , 2i$
3. $-i , 7i$
4. $-i , 8i$

139. รากของสมการ $z^2 + 2iz - 1 = 0$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. i
2. $-i$
3. $i , -i$
4. $1 , -2$

140. รากของสมการ $ix^2 - (1 + i)x + 1 = 0$ ตรงกับข้อใด

1. $i , -i$
2. $i , 1$
3. $-i , -i$
4. $-i , 1$

141. รากของสมการ $x^4 + 5x^2 + 4 = 0$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. {i , -I , 3i , -3i}
2. {2 , -2 , 3i , -3i}
3. {i , -i , 2i , -2i}
4. {3 , -3 , 2i , -2i}

142. รากของสมการ $x^4 + 5x^2 - 36 = 0$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. {i , -I , 3i , -3i}
2. {2 , -2 , 3i , -3i}
3. {i , -i , 2i , -2i}
4. {3 , -3 , 2i , -2i}

143. กำหนดให้ x เป็นรากของสมการ $x^4 - 8x^2 + 16 = 0$ แล้วค่าของ $|x|$ เท่ากับข้อใด

1. 1
2. 2
3. 4
4. 8

144. เซตคำตอบของสมการ $z^4 + 2z^3 - z - 2 = 0$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $\{-1, 1, \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}, \frac{-1-\sqrt{3}i}{2}\}$
2. $\{-2, 1, \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}, \frac{-1-\sqrt{3}i}{2}\}$
3. $\{-3, 1, \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}\}, \frac{-1-\sqrt{3}i}{2}\}$
4. $\{-4, 1, \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}, \frac{-1-\sqrt{3}i}{2}\}$

145. เซตคำตอบของสมการ $x^4 - 2x^2 - 3x - 2 = 0$ มีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัว

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

146. ให้ $-1 - \sqrt{3}i$ เป็นคำตอบหนึ่งของสมการ $x^5 + 9x^3 - 8x^2 - 72 = 0$ ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการนี้เท่ากับเท่าใด

1. -2
2. -1
3. 0
4. 2

147. กำหนดให้ z_1 , z_2 คือรากของสมการ $z^2 + (1 + i)z + i = 0$ แล้ว $z_1 + z_2$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $-1 - i$
2. $-2 - i$
3. $6i$
4. $-i$

148. กำหนดให้ z_1 , z_2 คือรากของสมการ $z^2 + iz + 6 = 0$ แล้ว $z_1 + z_2$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $-1 - i$
2. $-2 - i$
3. $6i$
4. $-i$

149. กำหนดให้ z_1 , z_2 คือรากของสมการ $z^2 - 6iz + 7 = 0$ แล้ว $z_1 + z_2$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $-1 - i$
2. $-2 - i$
3. $6i$
4. $-i$

150. กำหนดให้ x_1 , x_2 คือรากของสมการ $2x^2 + (5 - i)x + 6 = 0$ แล้ว $x_1 + x_2$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $-1 - i$
2. $-3 - i$
3. $-\frac{5}{2} + \frac{1}{2}i$
4. $\frac{2}{5} + \frac{6}{5}i$

151. กำหนดให้ z_1 , z_2 คือรากของสมการ $(3 - i)x^2 + 4ix + 3 + i = 0$ แล้ว $z_1 + z_2$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $-1 - i$
2. $-3 - i$
3. $-\frac{5}{2} + \frac{1}{2}i$
4. $\frac{2}{5} + \frac{6}{5}i$

152. ผลคูณของรากทั้งหมดของสมการ $x^4 + 2x^2 + 9 = 0$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 9
2. 10
3. 18
4. 27

153. ผลคูณของรากทั้งหมดของสมการ $x^3 - 2x^2 - 9x + 18 = 0$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -18
2. -9
3. 9
4. 18

154. ผลคูณของรากทั้งหมดของสมการ $x^3 - 4x^2 + 9x - 10 = 0$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 9
2. 10
3. 18
4. 27

155. ผลคูณของรากทั้งหมดของสมการ $x^3 - 2x^2 + 9x - 10 = 0$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -1
2. 1
3. 2
4. 0

156. ถ้า z_1 , z_2 , z_3 เป็นรากของสมการ $z^3 - 7z^2 + 13z - 15 = 0$ ในระบบจำนวนเชิงซ้อน แล้วค่าของ $(|z_1| \cdot |z_2| \cdot |z_3|)^2$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 15
2. 25
3. 225
4. 625

157. ผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของรากสมการ $z^3 + 2iz^2 + 2i = 0$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5

158. ถ้า z_1 , z_2 , z_3 เป็นรากของสมการ $x^3 - 3x^2 + 6x - 8 = 0$ แล้วค่าของ $z_1 + z_2 + z_3$ และ $z_1 \cdot z_2 \cdot z_3$ มีค่าเท่ากับข้อใด (ตามลำดับ)

1. 3 , -4
2. -3 , 4
3. -3 , -4
4. 3 , 8

159. ผลบวกและผลคูณของรากทั้งหมดของสมการ $x^6 - x^5 + 3x^4 - x^2 + x - 3 = 0$ มีค่าเท่ากับข้อใด (ตามลำดับ)

1. -1 , -3
2. -1 , 3
3. 1 , -3
4. 1 , 3

160. กำหนดสมการ $x^4 + 5x^2 - 30 = 0$

ถ้า A เป็นผลบวกของรากทั้งหมดของสมการ

และ B เป็นผลคูณของรากทั้งหมดของสมการ

แล้ว $\frac{A}{B}$ มีค่าเท่าใด

1. $\frac{1}{6}$
2. $-\frac{1}{6}$
3. 2
4. 0

161. กำหนด z_1 , z_2 เป็นรากของสมการ $z^2 - 8z - 3iz + 13 + 13i = 0$ ค่าของ $|z_1 + z_2 - z_1 \cdot z_2|$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 5
2. $10\sqrt{5}$
3. $5\sqrt{5}$
4. 50

162. กำหนดให้ z_1 , z_2 เป็นรากของสมการ $z^2 + (2i - 3)z + (5 - i) = 0$ แล้วค่าของ $z_1^2 + z_2^2$ มีค่าเท่าใด

1. 5 + 2i
2. 3 + 7i
3. 6 – 10i
4. -5 – 10i

163. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. (1 - i) เป็นคำตอบหนึ่งของสมการ $x^2 - 2x + 2 = 0$

ข. –i เป็นคำตอบหนึ่งของสมการ $x^3 - ix^2 + 3x + 5i = 0$

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. ก. ถูก ข. ถูก
2. ก. ถูก ข. ผิด
3. ก. ผิด ข. ถูก
4. ก. ผิด ข. ผิด

164. สมการของพหุนามที่มีคำตอบเป็น $\sqrt{2} - i$ และ $\sqrt{2} + i$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $x^2 - 5x + 5 = 0$
2. $x^2 - 5x + 6 = 0$
3. $x^2 - 2\sqrt{2}x + 3 = 0$
4. $x^2 - 2\sqrt{2}x + 2 = 0$

165. สมการพหุนามที่มีคำตอบเป็น -2 , -3i และ 3i คือข้อใดต่อไปนี้

1. $x^3 + 2x^2 + 9x + 10 = 0$
2. $x^3 + 2x^2 + 9x + 18 = 0\backslash$
3. $x^2 - 2\sqrt{2}x + 3 = 0$
4. $x^2 - 2\sqrt{2}x + 2 = 0$

166. สมการพหุนามดีกรี 4 ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และมี 3 , -4 , 3 + i เป็นคำตอบคือข้อใดต่อไปนี้

1. $x^4 - 4x^3 + 32x^2 - 64x + 256 = 0$
2. $x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 72x - 120 = 0$
3. $2x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 64x + 256 = 0$
4. $x^4 - 5x^3 - 8x^2 + 82x - 120 = 0$

167. สมการพหุนามดีกรี 4 ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และมี $2 - 2\sqrt{3}$ i และ -4i เป็นคำตอบ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $x^4 - 4x^3 + 32x^2 - 64x + 256 = 0$
2. $x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 72x + 256 = 0$
3. $2x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 64x + 256 = 0$
4. $x^4 - 6x^3 + 15x^2 - 18x + 256 = 0$

168. สมการพหุนามดีกรี 5 ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และมี $-\frac{2}{3}$, -1 + i และ $3 + \sqrt{3}$ i เป็นคำตอบ คือข้อใดต่อไปนี้

1. $3x^5 - 22x^4 + 56x^3 - 24x^2 - 48x + 256 = 0$
2. $3x^5 - 22x^4 + 56x^3 - 24x^2 - 48x = 0$
3. $x^5 - 11x^4 + 23x^3 - 24x^2 - 48x + 256 = 0$
4. $x^5 - 11x^4 + 23x^3 - 24x^2 - 48x = 0$

169. สมการพหุนามดีกรีสาม p(x) = 0 ที่มี -3 , -1 , 4 เป็นคำตอบ และ p(2) = 5 คือข้อใดต่อไปนี้

1. $-\frac{1}{6}(x^3 - 13x - 12) = 0$
2. $-\frac{1}{6}(x^3 + 24x^2 - 13x - 12) = 0$
3. $\frac{1}{6}(x^3 - 13x - 12) = 0$
4. $\frac{1}{6}(x^3 + 24x^2 - 13x - 12) = 0$

เฉลย
ตะลุยโจทย์ บทที่ 10 จำนวนเชิงซ้อน

1.	ตอบข้อ 3.	2.	ตอบข้อ 2.	3.	ตอบข้อ 2.	4.	ตอบข้อ 1.
5.	ตอบข้อ 3.	6.	ตอบข้อ 2.	7.	ตอบข้อ 3.	8.	ตอบข้อ 3.
9.	ตอบข้อ 1.	10.	ตอบข้อ 1.	11.	ตอบข้อ 3.	12.	ตอบข้อ 3.
13.	ตอบข้อ 4.	14.	ตอบข้อ 2.	15.	ตอบข้อ 2.	16.	ตอบข้อ 3.
17.	ตอบข้อ 2.	18.	ตอบข้อ 3.	19.	ตอบข้อ 1.	20.	ตอบข้อ 4.
21.	ตอบข้อ 4.	22.	ตอบข้อ 2.	23.	ตอบข้อ 4.	24.	ตอบข้อ 1.
25.	ตอบข้อ 4.	26.	ตอบข้อ 1.	27.	ตอบข้อ 4.	28.	ตอบข้อ 2.
29.	ตอบข้อ 1.	30.	ตอบข้อ 1.	31.	ตอบข้อ 4.	32.	ตอบข้อ 1.
33.	ตอบข้อ 1.	34.	ตอบข้อ 2.	35.	ตอบข้อ 2.	36.	ตอบข้อ 2.
37.	ตอบข้อ 1.	38.	ตอบข้อ 2.	39.	ตอบข้อ 2.	40.	ตอบข้อ 2.
41.	ตอบข้อ 1.	42.	ตอบข้อ 1.	43.	ตอบข้อ 1.	44.	ตอบข้อ 2.
45.	ตอบข้อ 1.	46.	ตอบข้อ 4.	47.	ตอบข้อ 3.	48.	ตอบข้อ 2.
49.	ตอบข้อ 4.	50.	ตอบข้อ 1.	51.	ตอบข้อ 2.	52.	ตอบข้อ 3.
53.	ตอบข้อ 2.	54.	ตอบข้อ 4.	55.	ตอบข้อ 4.	56.	ตอบข้อ 4.
57.	ตอบข้อ 3.	58.	ตอบข้อ 2.	59.	ตอบข้อ 1.	60.	ตอบข้อ 4.
61.	ตอบข้อ 3.	62.	ตอบข้อ 2.	63.	ตอบข้อ 3.	64.	ตอบข้อ 2.
65.	ตอบข้อ 4.	66.	ตอบข้อ 4.	67.	ตอบข้อ 4.	68.	ตอบข้อ 2.
69.	ตอบข้อ 3.	70.	ตอบข้อ 1.	71.	ตอบข้อ 4.	72.	ตอบข้อ 3.
73.	ตอบข้อ 4.	74.	ตอบข้อ 1.	75.	ตอบข้อ 4.	76.	ตอบข้อ 2.
77.	ตอบข้อ 1.	78.	ตอบข้อ 1.	79.	ตอบข้อ 4.	80.	ตอบข้อ 1.
81.	ตอบข้อ 3.	82.	ตอบข้อ 2.	83.	ตอบข้อ 3.	84.	ตอบข้อ 2.
85.	ตอบข้อ 1.	86.	ตอบข้อ 2.	87.	ตอบข้อ 1.	88.	ตอบข้อ 3.
89.	ตอบข้อ 1.	90.	ตอบข้อ 4.	91.	ตอบข้อ 2.	92.	ตอบข้อ 2.
93.	ตอบข้อ 4.	94.	ตอบข้อ 4.	95.	ตอบข้อ 2.	96.	ตอบข้อ 2.
97.	ตอบข้อ 4.	98.	ตอบข้อ 1.	99.	ตอบข้อ 3.	100.	ตอบข้อ 2.
101.	ตอบข้อ 3.	102.	ตอบข้อ 1.	103.	ตอบข้อ 4.	104.	ตอบข้อ 1.
105.	ตอบข้อ 4.	106.	ตอบข้อ 2.	107.	ตอบข้อ 2.	108.	ตอบข้อ 2.
109.	ตอบข้อ 3.	110.	ตอบข้อ 1.	111.	ตอบข้อ 1.	112.	ตอบข้อ 3.
113.	ตอบข้อ 1.	114.	ตอบข้อ 4.	115.	ตอบข้อ 4.	116.	ตอบข้อ 3.
117.	ตอบข้อ 2.	118.	ตอบข้อ 2.	119.	ตอบข้อ 2.	120.	ตอบข้อ 3.

121. ตอบข้อ 1.
122. ตอบข้อ 2.
123. ตอบข้อ 3.
124. ตอบข้อ 3.
125. ตอบข้อ 3.
126. ตอบข้อ 3.
127. ตอบข้อ 2.
128. ตอบข้อ 1.
129. ตอบข้อ 2.
130. ตอบข้อ 4.
131. ตอบข้อ 2.
132. ตอบข้อ 3.
133. ตอบข้อ 3.
134. ตอบข้อ 1.
135. ตอบข้อ 1.
136. ตอบข้อ 4.
137. ตอบข้อ 1.
138. ตอบข้อ 2.
139. ตอบข้อ 2.
140. ตอบข้อ 4.
141. ตอบข้อ 3.
142. ตอบข้อ 2.
143. ตอบข้อ 2.
144. ตอบข้อ 2.
145. ตอบข้อ 4.
146. ตอบข้อ 3.
147. ตอบข้อ 1.
148. ตอบข้อ 4.
149. ตอบข้อ 3.
150. ตอบข้อ 3.
151. ตอบข้อ 4.
152. ตอบข้อ 1.
153. ตอบข้อ 1.
154. ตอบข้อ 2.
155. ตอบข้อ 1.
156. ตอบข้อ 3.
157. ตอบข้อ 1.
158. ตอบข้อ 1.
159. ตอบข้อ 4.
160. ตอบข้อ 4.
161. ตอบข้อ 3.
162. ตอบข้อ 4.
163. ตอบข้อ 2.
164. ตอบข้อ 3.
165. ตอบข้อ 2.
166. ตอบข้อ 4.
167. ตอบข้อ 1.
168. ตอบข้อ 2.
169. ตอบข้อ 1.

ตะลุยโจทย์ ชุดที่ 2

บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน

1. กำหนดให้ จำนวนเชิงซ้อน z_1, z_2, z_3 เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่ง

ถ้า $\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} = \cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}$, $z_1z_2 = 1 + i$, $z_2z_3 = 2 + 2i$, $z_3z_1 = 3 + 4i$ แล้วพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $\frac{z_3 - z_2}{z_1 - z_2} = \cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}$

ข. $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = 6 + 7i$

ข้อใดต่อไปนี้ถูก

1. ก. ถูก และ ข. ถูก
2. ก. ถูก และ ข. ผิด
3. ก. ผิด และ ข. ถูก
4. ก. ผิด และ ข. ผิด

2. กำหนดให้ $\omega = \cos\theta + i\cos\theta$ เมื่อ $\cos\theta < 0$ และ $2\cos^2\theta = 1$ ถ้า z เป็นจำนวนเชิงซ้อนมีสมบัติว่า $|\omega z| = 2$ และอาร์กิวเมนต์ของ $\frac{z}{\omega}$ เท่ากับ $\frac{\pi}{4}$ แล้ว $z^2 + z + 1$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -3 + 2i
2. – 3 – 2i
3. 3 + 2i
4. 3 – 2i

3. กำหนดให้ $z = i^9 + i^{10} + \ldots + i^{126}$ เมื่อ $i^2 = -1$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1 + i
2. 1 – i
3. -1 + i
4. -1 – i

4. ถ้า x,y เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องสมการ (x + yi)(2 – 3i) = 5 + 3i แล้ว จะได้ว่า x + y เท่ากับเท่าไร

5. กำหนดให้ z = x + yi และ $\frac{1}{z} = \frac{1}{a+bi} + \frac{1}{a+ci}$ เมื่อ a,b,c,x และ y เป็นจำนวนจริงแล้ว $x^2 + y^2$ จะเท่ากับจำนวนใด

1. $\frac{(a^2+b^2)(a^2+c^2)}{42^a + (b+c)^2}$
2. $\frac{(a^2+b^2)(a^2+c^2)}{42^a + (b^2+c^2)}$
3. $\frac{(a^2 \pm)(a^2c^2)}{42^a - (b+c)^2}$
4. $\frac{(a^2-b^2)(a^2-c^2)}{42^a - (b^2+c^2)}$

6. ค่าของ $\dfrac{(1+i)^4}{\left(1+\dfrac{1}{2(i)^{53}}\right)(3+i)}$ คือ

1. $\dfrac{-1}{6}(7+i)$ 2. $\dfrac{1}{12}(1-7i)$ 3. $\dfrac{4}{5}(-1+i)$ 4. $\dfrac{-4}{25}(7+i)$

7. ถ้า z เป็นจำนวนเชิงซ้อนซึ่ง $(1+i)\overline{(z+1)}$ = -1 แล้วส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน $z(z-\overline{z})^{15}$ เท่ากับข้อใด

1. $-\dfrac{3}{2}$ 2. $\dfrac{3}{2}$ 3. $-\dfrac{1}{2}$ 4. $\dfrac{1}{2}$

8. ถ้า z เป็นจำนวนเชิงซ้อน ซึ่ง $|z| = |3-4i|$ และ $|z-1| = \sqrt{30}$ แล้วส่วนจินตภาพของ z อยู่ในเซตใดต่อไปนี้

1. $\{-4,4\}$ 2. $\left\{-\sqrt{21},\sqrt{21}\right\}$ 3. $\{-3,3\}$ 4. $\left\{-\sqrt{24},\sqrt{24}\right\}$

9. ถ้า z เป็นจำนวนเชิงซ้อนซึ่ง $z \neq 0$ และ $(5-12i)z^3(-3+4i) = 130\,\overline{z}$ แล้ว $|z|$ (ค่าสัมบูรณ์ของ z) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\sqrt{2}$ 2. $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 3. $\dfrac{1}{2}$ 4. 2

10. ให้ z_1,z_2,z_3,z_4 เป็นรากของสมการ $z^4+z^2+2 = 0$, $|z_1|+|z_2|+|z_3|+|z_4|$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 2 2. 4 3. $2^{\frac{5}{2}}$ 4. $2^{\frac{9}{4}}$

11. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. ถ้า $A = \left\{X \in R \middle| (1+i)x^3+(1+2i)x^2-(1+2i) = 0\right.$ แล้ว

$A \subseteq [-1.5,1.5]$

ข. ถ้า z เป็นจำนวนจริงซ้อน ซึ่ง $z^6 = \dfrac{1}{8}i$ แล้ว $|\overline{z}|$ เท่ากับ $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. ก. ถูก และ ข. ถูก 2. ก. ถูก และ ข. ผิด 3. ก. ผิด และ ข. ถูก 4. ก. ผิด และ ข. ผิด

12. ถ้า z เป็นจำนวนเชิงซ้อน ซึ่ง $\left|(7-24\text{i})(3+4\text{i})z^6\right| = 1$ แล้ว $z\ \overline{z}$ มีค่าเท่าใด

13. จงหาค่าของ $\left|\dfrac{(4+3\text{i})^5(3+4\text{i})^3}{(3-4\text{i})^2(-4-3\text{i})^4}\right|$

14. กำหนดให้ a + bi เป็นจำนวนเชิงซ้อน ซึ่ง (3 + 4*i*) (a + bi) (-12 – 5*i*) = 2 – 4*i* ค่าของ $|a+\text{bi}|$ เท่ากับเท่าไร

15. ให้ z = x + yi โดยที่ $x,y \in R-\{0\}$ ถ้า $\dfrac{z-1}{z+1}$ เป็นจำนวนจริงตามจินตภาพแท้แล้วค่าของ $|z|$ เท่ากับเท่าไร

1. $\sqrt{2}$ 2. 1 3. $\dfrac{1}{2}$ 4. $\dfrac{1}{4}$

16. ถ้า $z = \dfrac{1-\sqrt{3}\text{i}}{2}$ แล้วจงหาค่าของ $\left|z^2-z+\dfrac{1}{4}\right|$

17. กำหนดให้ z = a + bi โดยที่ $z^2 = \dfrac{7+\text{i}}{1-\text{i}}$ ข้อใดต่อไปนี้คือค่าของ $|a|+|b|$

1. 4 2. 3 3. 2 4. 1

18. ถ้า (a + bi) $(-3-4\text{i})^3 = (-4+3\text{i})^5$ แล้วค่าสัมบูรณ์ของ a – bi เท่ากับเท่าไร

19. จงหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน z จากสมการ $\dfrac{2+\text{i}}{2-\text{i}}+\dfrac{3+4\text{i}}{1+2\text{i}} = z^2$ ว่าเป็นเท่าไร

20. ให้ z_1 และ z_2 เป็นจำนวนเชิงซ้อนใดๆ และ $\overline{z}_1$ เป็นสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน z_1 จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $|\overline{z}| = |z_1|$ ข. $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$ ค. $|z_1 \square z_2| = |z_1| \square |z_2|$

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. ข้อ ก. หรือ ข้อ ข. หรือ ข้อ ค. ถูกเพียงข้อเดียวเท่านั้น
2. ข้อ ก. และข้อ ข. เท่านั้นที่ถูก
3. ข้อ ข. และ ข้อ ค. เท่านั้นที่ถูก
4. ข้อ ก. และข้อ ค. เท่านั้นที่ถูก

21. จำนวนเชิงซ้อน z ซึ่ง $\left|\frac{z+1}{z+(3\square 2i)}\right|$ และ $z\overline{z} = 29$ คือจำนวนในข้อใด

1. $-5 \pm 2i$ 2. $2 \pm 5i$ 3. $-5 - 2i$. $2 - 5i$ 4. $2 + 5i$, $-5 - 2i$

22. ถ้า z เป็นจำนวนเชิงซ้อน ที่ทำให้ $\left|\frac{z-2}{z-4}\right| = 1$ และ $z\overline{z} = 13$ แล้วจงหา z

23. ข้อใดต่อไปนี้ผิด

1. ถ้า z_1 และ z_2 เป็นรากของสมการ $z^2 + 2z + 4 = 0$ แล้ว $\frac{\overline{z}_1}{z_2} = 1$
2. ถ้า z_1 และ z_2 เป็นรากของสมการ $z^2 = i$ แล้ว $|z_1| - |z_2| = 0$
3. ถ้า A เป็นเซตของจำนวนเชิงซ้อน z ซึ่ง $|z| = 1$ แล้ว เซต A กับการคูณไม่เป็นกรูป
4. เซตของจำนวนจริงกับการบวกเป็นกรูป

24. ถ้าสำหรับแต่ละจำนวนเต็มบวก n ให้ z_n เป็นจำนวนเชิงซ้อน

กำหนดโดย $z_n = 1 - \frac{1}{2^n} - 3i$ แล้ว ลำดับ $a_n = z_n \overline{z}_n$ เป็นจริงตามข้อใดต่อไปนี้

1. มีลิมิตเป็น 4 2. มีลิมิตเป็น 8 3. มีลิมิตเป็น 10 4. เป็นลำดับไดเวอร์เจนต์

25. กำหนดให้ $z = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ ส่วนจริงของ $\frac{1}{1+z^5}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -1
2. $-\frac{1}{2}$
3. $\frac{1}{2}$
4. 1

26. กำหนดให้ z เป็นจำนวนเชิงซ้อน ซึ่ง $|z-1| = 2\sqrt{5}$ และ $z^2 = -7 + 24i$ แล้วผลบวกของส่วนจริงและส่วนจินตภาพของ $\frac{\overline{z}}{1+i}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $-\sqrt{11}$
2. -4
3. 4
4. $\sqrt{11}$

27. ถ้า $z = -2 + 2\sqrt{3}i$ เมื่อ z^{17} อยู่ในควอดรันต์ในข้อใดต่อไปนี้

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

28. ถ้า $z_1 = \cos 12^\circ + i \sin 12^\circ$ และ $z_2 = -\cos 16^\circ - i \sin 16$ แล้ว $\left(\frac{z_1}{z_1}\right)^{15}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$
2. $\frac{1+\sqrt{3}i}{2}$
3. $\frac{-\sqrt{3}+i}{2}$
4. $\frac{-\sqrt{3}-i}{2}$

29. ให้ $z = -1 - \sqrt{3}i$ แล้ว $z^6 + z^{-6}$ เท่ากับเท่าใด

30. ถ้า $2z^3 = 1 + \sqrt{3}i$ และ $\frac{z^{18}}{i-z^{27}} = a + bi$ เมื่อ a,b เป็นจำนวนจริง แล้ว $a + b$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -1
2. 0
3. 1
4. 2

31. กำหนดให้ z_1 และ z_2 เป็นจำนวนเชิงซ้อนที่ $2z_1\overline{z}_2 = 1 + \overline{z}_2$ และ $\overline{z}_1 = \left(\cos\frac{\pi}{18} + i\sin\frac{\pi}{18}\right)^6$ ข้อใดต่อไปนี้คือ อินเวอร์สการคูณของ z_2

1. $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}i}{2}$
2. $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}i}{2}$
3. $\sqrt{3}i$
4. $-\sqrt{3}i$

32. กำหนดให้ z_1 และ z_2 เป็นจำนวนเชิงซ้อน ถ้า $z_1 - z_2$ เป็นจำนวนจริง และ $z^{\frac{2}{1}} - 2z\frac{2}{2}$ เป็นจำนวนจินตภาพแท้ แล้ว z_1 $\overline{z_1}$ มีค่าเท่าใด

1. $2\left(z_2+\overline{z_2}\right)^2$ 2. $\frac{1}{2}\left(z_2+\overline{z_2}\right)^2$ 3. $2z_2\overline{z_2}$ 4. $\frac{1}{2}z_2\overline{z_2}$

33. รากที่ 6 ของ -64 ที่ไม่เป็นจำนวนจริง เป็นจริงตามข้อใดต่อไปนี้

1. มี 4 ราก คือ $\sqrt{3}\pm i$ และ $\pm 2i$
2. มี 4 ราก คือ $1\pm\sqrt{3}i$ และ $-1\pm\sqrt{2}i$
3. มี 6 ราก คือ $1\pm\sqrt{3}i, -1\pm\sqrt{3}i$ และ $\pm 2i$
4. . มี 6 ราก คือ $\sqrt{3}\pm i, -\sqrt{3}\pm i$ และ $\pm 2i$

34. ให้ $\propto,\beta,\gamma$ เป็นรากทั้งสามของสมการ $\sqrt{2}\,z^3 = 1 + i$ ถ้า $\propto$ และ β เป็นรากที่อยู่ในควอดรันต์ที่ 1 และ 2 ตามลำดับ แล้ว $4\propto^4 -\beta^4 + 2\gamma^4$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 4 2. $\left(1+3\sqrt{3}\right)+i$ 3. $4 + \sqrt{3}i$ 4. $1 + 3\sqrt{3}$

35. รากที่สองของ *i* มีค่าเท่ากับ

1. $\frac{1+i}{\sqrt{2}}, -\left[\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right]$ 2. $\frac{1-i}{\sqrt{2}}, -\left[\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right]$ 3. $\frac{1+i}{\sqrt{2}}, -\left[\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right]$ 4. $\frac{1+i}{\sqrt{2}}, -\left[\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right]$

36. รากที่สามของ -1 มีค่าเท่ากับ

1. $-1, \frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i, \frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$
2. $-1, \frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$
3. $1, \frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i, \frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$
4. $1, \frac{-1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$

37. ให้ P (x) เป็นฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม ซึ่งมีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริง และสัมประสิทธิ์ของ x^3 เป็น 1 ถ้า x – 2 หาร P(x) เหลือเศษ 5 และ $\left(1+\sqrt{3}i\right)$ เป็นรากที่หนึ่งของ P(x) แล้วรากที่เป็นจำนวนจริงของ P(x) คือค่าในข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{3}{4}$ 2. $\frac{4}{3}$ 3. $\frac{5}{4}$ 4. $\frac{4}{5}$

38. ถ้า $\frac{3}{4}+\frac{\sqrt{39}}{4}i$ เป็นคำตอบหนึ่งของสมการ $ax^2-3x+c=0$ โดยที่ a และ c เป็นจำนวนจริงแล้วเศษที่เหลือจากการหาร ax^2-3x+c ด้วย $x+2$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 8 2. 12 3. 16 4. 20

39. ถ้า $(2+i)$ เป็นรากที่หนึ่งของสมการ $f(x)=0$ เมื่อ $f(x)=2x^3+ax^2+bx+10$ แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูก

1. $f(1)=8, f(-1)=0$
2. $f(1)=0, f(-1)=8$
3. $f(1)=4, f(-1)=0$
4. $f(1)=0, f(-1)=4$

40. ถ้า $1-2i$ เป็นคำตอบหนึ่งของสมการ $x^3-4x^2+9x-10=0$ แล้ว จงหาคำตอบที่เหลืออีก 2 คำตอบ

41. จงหาสมการพหุนามกำลังต่ำที่สุด ซึ่งมีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนตรรกยะ และมี $2+\sqrt{5}$ และ $2-5i$ เป็นรากของสมการ

42. ถ้า $1+i$ เป็นคำตอบของสมการ $x^4-3x^3+3x^2-2=0$ แล้ว จงหาคำตอบที่เหลืออีก 3 คำตอบ

43. ถ้า $1-\sqrt{2}$ เป็นคำตอบหนึ่งของสมการพหุนามกำลัง 2 ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนตรรกยะแล้วจงหาสมการพหุนามนี้

44. ให้ $f(x)=x^3+ax^2+bx+10$ โดยที่ a,b เป็นจำนวนจริง และ $f(1+2i)=0$ จงหาส่วนจริงของ $f\left(i^{10}\right)$

45. ให้ $\propto$ เป็นรากที่สามรากหนึ่งของ $9+4\sqrt{5}$, β เป็นรากที่สามรากหนึ่งของ $9-4\sqrt{5}$ ถ้า $\propto+\beta$ และ $\propto\beta$ เป็นจำนวนจริงแล้ว $\propto+\beta$ มีค่าเท่าใด

46. รากของสมการ $x^2-(2+3i)x-1+3i=0$ คือข้อใดต่อไปนี้

1. 1 + 2i , 1 + i
2. 1 + 2i , 1 - i
3. 1 - 2i , 1 + i
4. 1 - 2i , 1 - i

47. เซตที่กำหนดให้ในข้อใดต่อไปนี้เป็นเซตคำตอบของสมการ $w^3+2w^2+2w+1=0$

1. $\left\{-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i,-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right\}$
2. $\left\{-1,\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i,\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i\right\}$
3. $\left\{-1,\frac{-1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i,\frac{-1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right\}$
4. $\left\{\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i,\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i\right\}$

48. ค่าสัมบูรณ์ของรากสมการ $z^5-3iz^4-12i=0$ เป็นสมาชิกของเซตใด

1. $\left\{\sqrt{2},\frac{3}{2},3,5,11\right\}$
2. $\left\{0,1,\sqrt{3},2,4\right\}$
3. $\left\{\frac{1}{2},\sqrt{5},\frac{5}{2},6,10\right\}$
4. $\left\{\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{5}{3},7,8,9\right\}$

49. ให้ α และ β เป็นคำตอบ (ราก) ของสมการ $z^2+(2i-3)z+5-i=0$ จงหา $\alpha+\beta$

50. Given that $z_1 = 2 - 3i$ and $z_2 = 3 + 4i$ find $\frac{z_1}{z_2}$

51. Multiply *(3 + 4i)* by *(5 + 2i)*

52. Divide *(6 + 3i)* by *(2 + 4i)*

53. Find $(1+ i)^{10}$

54. Find $\left[\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right]^4$

55. Find $\left(\sqrt{3}-i\right)^9$

56. Given that $z_1 = 1 + i$ and $z_2 = 1 - i$ find $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|^{25}$

57. Find $[2\left(\cos 30^\circ\right)]\left[8\left(\cos 60^\circ + i\sin 60^\circ\right)\right]$ Check by converthing to rectangular form and multiplying

58. Compute $\left[\cos\frac{3\pi}{2}+i\sin\frac{3\pi}{2}\right]^6$

59. Find $\left[8\left[\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}\right]\right]\div\left[2\left[\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right]\right]$.

ตะลุยโจทย์ ชุดที่ 3

บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. จงเขียน $\frac{3i^{30}-i^{19}}{2i-1}$ ในรูป a + bi เมื่อ a, b $\in$ R

   1. -1 - i
   2. -1 + i
   3. 1 - i
   4. 1 + i

2. จงหาจำนวนจริง a , b ที่ทำให้ (a + 2i) + (-1 + 2bi) = 3 + 8i

   1. a = 4 , b = 3
   2. a = 4 , b = -3
   3. a = -4 , b = 3
   4. a = -4 , b = -3

3. กำหนดให้ $z_1 = 2 - i$ และ $z_2 = -3 + 2i$ แล้วค่าของ $\overline{z_1 z_2}$ เท่ากับข้อใด

   1. 4 + 7i
   2. 4 - 7i
   3. -4 + 7i
   4. -4 - 7i

4. จำนวนเชิงซ้อน z ที่สอดคล้องกับสมการ (3i + 5) z = 1 + i เท่ากับข้อใด

   1. $\frac{4}{17} + \frac{1}{17}$ i
   2. $\frac{4}{17} - \frac{1}{17}$ i
   3. $-\frac{4}{17} - \frac{1}{17}$ i
   4. $-\frac{4}{17} + \frac{1}{17}$ i

5. คำตอบของสมการ $2x^2 - 3x + 6 = 0$ เท่ากับข้อใด

   1. $\frac{3}{4} - \frac{\sqrt{39}}{4}$ i , $-\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{39}}{4}$ i
   2. $\frac{3}{4} - \frac{\sqrt{39}}{4}$ i , $\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{39}}{4}$ i
   3. $\frac{3}{4} - \frac{\sqrt{39}}{4}$ i , $\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{39}}{4}$ i
   4. $-\frac{3}{4} - \frac{\sqrt{39}}{4}$ i , $-\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{39}}{4}$ i

6. กำหนดให้ $|x + yi|$ เป็นจำนวนเชิงซ้อน ซึ่ง (3+4i)(x+yi)(-12-5i) = 2 - 4i ค่าของ $|x + yi|$ เท่ากับข้อใด

   1. $-\frac{2\sqrt{5}}{65}$
   2. $\frac{2\sqrt{5}}{65}$
   3. $-\frac{2\sqrt{5}}{65}\,i$
   4. $\frac{2\sqrt{5}}{65}\,i$

7. ให้ z = a + bi ซึ่ง b > 0 ถ้า z สอดคล้องกับ $\left|\frac{z^2+4z-32}{z^2-64}\right|$ = 1 และ $z\bar{z}$ = 85 แล้ว a-b เท่ากับข้อใด

1. 7 2. 6 3. 1 4. -1

8. ถ้า z = 2 - $2\sqrt{3}i$ เมื่อ i^2 = -1 แล้ว Z^{14} อยู่ในควอดรันต์ใด

1. 1 2. 2 3. 3 4. 4

9. ถ้า z_1 = $\cos 12° + i\sin 12°$ และ z_2 = $-\cos 16° - i\sin 16°$ แล้ว $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{15}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ 2. $\frac{1+\sqrt{3}i}{2}$ 3. $\frac{-\sqrt{3}+i}{2}$ 4. $\frac{-\sqrt{3}-i}{2}$

10. กำหนดให้ w = $\cos\theta$ + $i\sin\theta$ เมื่อ $\cos\theta$ < 0 และ $2\cos^2\theta$ = 1 ถ้า z เป็นจำนวนเชิงซ้อนมีสมบัติว่า $|wz|$ = 1 และ อาร์กิวเมนต์ $\frac{z}{w}$ เท่ากับ $\frac{\pi}{4}$ แล้ว Z^3 + Z + 1 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -3 + 2i 2. -3 - 2i 3. 3 + 2i 4. 3 - 2i

11. กำหนดให้ z เป็นจำนวนเชิงซ้อน ถ้า -1 + $\sqrt{3}$ i เป็นรากที่ห้าของ z แล้วรากที่สองของ z คือ จำนวนในข้อใด

1. $2\sqrt{2}(-\sqrt{3}-i)$, $2\sqrt{2}(\sqrt{3}+i)$
2. $2\sqrt{2}(-1-\sqrt{3}i)$, $2\sqrt{2}(1+\sqrt{3}i)$
3. $2\sqrt{2}(-\sqrt{3}+i)$, $2\sqrt{2}(\sqrt{3}-i)$
4. $2\sqrt{2}(-1+\sqrt{3}i)$, $2\sqrt{2}(1-\sqrt{3}i)$

12. กำหนดให้ ถ้า z_1 และ z_2 เป็นจำนวนเชิงซ้อนที่ $2z_1\bar{z_2}$ = $1+\bar{z_2}$ และ z_1 = $\left(\cos\frac{\pi}{18}+i\sin\frac{\pi}{18}\right)^6$

ข้อใดต่อไปนี้ คือ อินเวิร์สการคูณของ z_2

1. $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$ 2. $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$ 3. $\sqrt{3}i$ 4. $-\sqrt{3}i$

13. กำหนดให้ z_1, z_2, z_3 เป็นจำนวนเชิงซ้อน ซึ่งสอดคล้อง $z_1 z_2 z_3 = 1$ และ $z_1 + z_2 + z_3 = \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3}$

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $(1 - z_1)(1 - z_2) = (1 - \frac{1}{z_1})(1 - \frac{1}{z_2})$

ข. ถ้า $z_1 \neq 1$ และ $z_2 \neq 1$ แล้ว $|z_3 + i||z_3 - i| = 4$

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูก
2. ข้อ ก. และ ข้อ ข. ผิด
3. ข้อ ก. ผิด และ ข้อ ข. ถูก
4. ข้อ ก. ผิด และ ข้อ ข. ผิด

14. ถ้า z เป็นจำนวนเชิงซ้อน ซึ่ง $|z| = |3 - 4i|$ และ $|z - 1| = \sqrt{30}$ แล้วส่วนจินตภาพของ z อยู่ในเซตใดต่อไปนี้

1. $\{-4, 4\}$
2. 2
3. 3
4. 4

15. กำหนดให้ z_1, z_2, z_3 เป็นรากของสมการ $(1 - i)z^3 = \sqrt{2}$ โดยที่ z_1, z_2, z_3 อยู่ในควอดรันต์ที่ 1, 2, 3 ตามลำดับแล้ว ค่าของ $z_1 z_3 + z_2^2$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $-2i$
2. $2i$
3. $-2i$
4. 2

16. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. เซตคำตอบของ $x^4 - 2x^3 + x^2 + 4x - 6 = 0$ คือ $\{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\, i, \sqrt{2} + i\}$

ข. $\left|\left(\frac{1+\sqrt{3}\, i}{2}\right)\right|^6 + \left|\left(\frac{1-\sqrt{3}\, i}{2}\right)\right|^6 \leq 2$

ข้อความในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูก
2. ข้อ ก. และ ข้อ ข. ผิด
3. ข้อ ก. ผิด และ ข้อ ข. ถูก
4. ข้อ ก. ผิด และ ข้อ ข. ผิด

17. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง

1. ส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน z มีค่าเท่ากับ $\frac{z+\bar{z}}{2}$
2. ส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน z มีค่าเท่ากับ $\frac{z+\bar{z}}{2i}$
3. จำนวนเชิงซ้อน 3i > 2i เสมอ
4. มีจำนวนเชิงซ้อน a + bi ที่มีค่ามากกว่า 2

18. รากที่สอดคล้องกับสมการ $z^5 - 2z^4 - z^3 + 6z - 4 = 0$ อยู่ในเซตใด

1. { 1 , 2 , 3 , i , -1 }
2. { 1 , 2 , -3 , 1+ i , -i }
3. { 1 , 2 , -1 , - i , -1 + i }
4. { 1 , 2 , 3 , 1 + i }

19. ให้ $a = \frac{1+z}{i(1-z)}$ จำนวนเชิงซ้อน z คือข้อใด

1. $\frac{a^2+2ai-1}{a^2+1}$
2. $\frac{a^2-2ai+1}{a^2+1}$
3. $\frac{a^2+2ai-1}{a^2-1}$
4. $\frac{a^2+2ai+1}{a^2-1}$

20. กำหนดให้ $\frac{a+bi}{c+di} = p + qi$ ค่าของ p^2+q^2 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{a^2-b^2}{c^2-d^2}$
2. $\frac{a^2+b^2}{c^2-d^2}$
3. $\frac{a^2-b^2}{c^2+d^2}$
4. $\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}$